W skali od 1 do 10, slajdy remka są bezużyteczne na 10.
Gardzę tymi studiami, pozdrawiam :)



świetnie się bawję <333333333333

Zagadnienia na egzamin Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne

1. **Podział systemów bezprzewodowych ze względu na zasięg, ze względu szerokość wykorzystywanego pasma częstotliwości.**

   To nie moje dzieło, ale chyba ma sens:

Nazwa	**Zakres**	**Zasięg**
Bluetooth	2.4 GHz	do 10m
GSM(2G)	*900-1800 MHz*	*do 35 km*
802.11ad fale milimetrowe	*60 GHz*	*do 10 m*
802.11b	*2.4 GHz*	*pomieszczenia 30-50 m przestrzeń-100m*
802.11ac GIGABIT WIFI	*5Ghz*	*do 100m*
802.16 WIMAX	*10-66GHz*	*do 50km*
802.15.3 ULTRAWIDEBAND	*2.4 GHz*	*do 100m*
802.11.4 ZIGBEE	*2.4Ghz i np.868MHz*	*do30m*
4G	*1800 MHz*	*do 5km*
5G	*3.4-38Ghz >24Ghz*	*do 100m*

2. **Różnice i podobieństwa między GSM, UMTS, LTE, WiMAX, 802.11**

   WiMAX - World Interoperability for Microwave Access, standard IEEE 802.16. to technologia szerokopasmowych radiowych sieci dostępowych dla dużych obszarów. Maksymalna przepustowość technologii WiMAX zbliżona jest do 75 Mb/s. Maksymalny zasięg WiMAX to około 50 km.

   W porównaniu do WiMAX'a inne systemy wyglądają następująco:
   -**GSM -** druga generacja (2G) telefonii komórkowe, częstotliwości 0.9 GHz,1.8 GHz, przepustowość 9.6 kb/s. Pracuje na niższych częstotliwościach niż WiMAX i ma zdecydowanie mniejszą przepustowość.
   -UMTS - generacja 3G, mniejszy rozmiar komórki niż w GSM, przepustowość do 2Mb/s. Przepustowość systemu wzrosła, natomiast nadal nie jest nawet blisko możliwości, jakie posiada WiMAX. UMTS umożliwia obsługę wideorozmów, QoS - sterowanie mocą i korzysta z MIMO.
   -LTE - generacja 4G, przepustowość do 100 Mb/s (downlink). W tym systemie mamy do czynienia z wyraźnym rozdzieleniem płaszczyzny sterowania i użytkownika. LTE posiada zasięg komórki do 5km.
   -802.11 - standardy sieci 802.11 oferują QoS tak, jak robi to WiMAX.

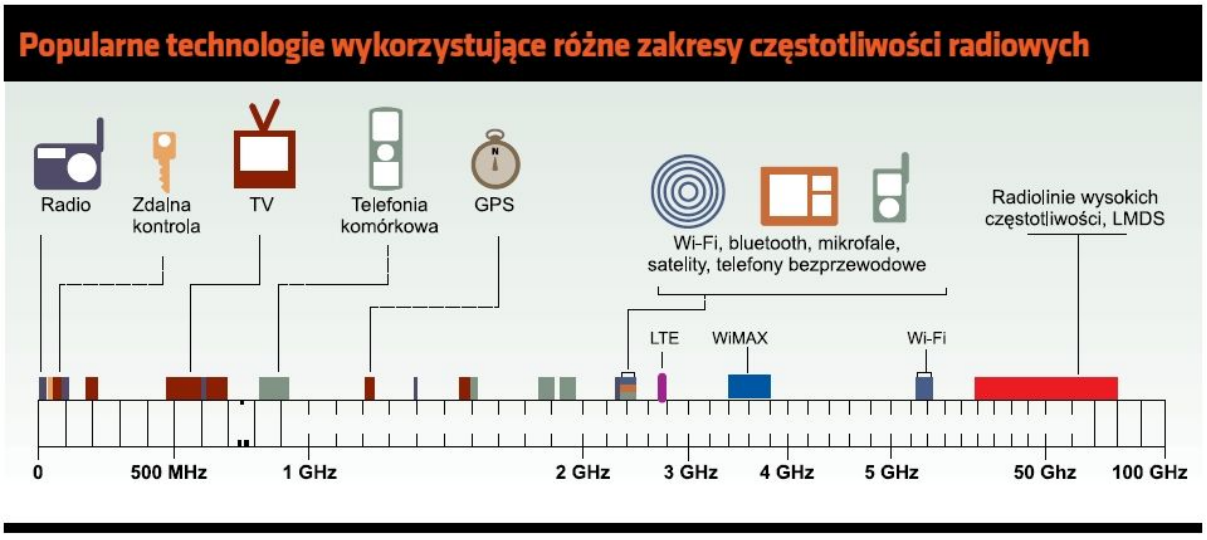
   WiMAX posiada lepsze parametry niż pozostałe technik bezprzewodowe. Charakteryzuje się lepszą przepustowością, większą liczbą kanałów, większym zasięgiem oraz lepszą odpornością na zakłócenia i odbicia sygnału.

3. **Podział pasma radiowego, jakie zakresy są przeznaczone dla jakich systemów?**

Źródłem screena jest wikipedia, bo nie widzę tego u niego na slajdach w tak rozbudowanej formie.

Podział pasma radiowego

Nazwa polska	Skrót polski	Częstotliwość	Długość	Nazwa angielska	Skrót angielski
fale dekamegametrowe, fale ekstremalnie długie, ekstremalnie niska częstotliwość	EDF	3–30 Hz	100000–10000 km	*extremely low frequency*	ELF
fale megametrowe, fale superdługie, superniska częstotliwość	SDF	30–300 Hz	10000–1000 km	*super-low frequency*	SLF
fale hektokilometrowe, fale ultradługie, ultraniska częstotliwość	UDF	300–3000 Hz	1000–100 km	*ultra-low frequency*	ULF
fale dekakilometrowe, fale bardzo długie, bardzo niska częstotliwość	BDF	3–30 kHz	100–10 km	*very low frequency*	VLF
fale kilometrowe, fale długie, niska częstotliwość	DF, Dł, D	30–300 kHz	10–1 km	*low frequency*	LF
fale hektometrowe, fale średnie, średnia częstotliwość	ŚF, Śr, Ś	300–3000 kHz	1000–100 m	*medium frequency*	MF
fale dekametrowe, fale krótkie, wysoka częstotliwość	KF, Kr, K	3–30 MHz	100–10 m	*high frequency*	HF
fale metrowe, fale bardzo krótkie, bardzo wysoka częstotliwość	BKF	30–300 MHz	10–1 m	*very high frequency*	VHF
fale decymetrowe, fale ultrakrótkie, ultrawysoka częstotliwość	UKF	300–3000 MHz	1000–100 mm	*ultra-high frequency*	UHF
fale centymetrowe, fale superkrótkie, superwysoka częstotliwość	SKF	3–30 GHz	100–10 mm	*super-high frequency*	SHF
fale milimetrowe, fale ekstremalnie krótkie, ekstremalnie wysoka częstotliwość	EKF	30–300 GHz	10–1 mm	*extremely high frequency*	EHF
fale submilimetrowe, fale niezmiernie krótkie, niezmiernie wysoka częstotliwość	NKF	300–3000 GHz	1000–100 µm	*tremendously high frequency*	THF



Czy to o te systemy chodzi? Nie wiem, ale wypiszę:
WiMax - 10-66 GHz
Bluetooth - 2,4 GHz
ZigBee - pasmem ISM 2,4 GHz używane jest pasmo 868 MHz (w Europie) oraz 915 MHz (w USA)
Ultrawideband (UBW) - Pasmo ISM 2,4 GHz

4. **Propagacja fal radiowych.**

Propagacja fal radiowych czyli rozprzestrzenianie się fal zależnie od rodzaju fal oraz warunków w których mają się rozchodzić.

Pojęcie propagacji wielodrogowej (inaczej: propagacji rzeczywistej) mówi o pojedynczym lub wielokrotnym odbiciu fal oraz ich dyfrakcji - odbicia, rozproszenie ugięcie fali.

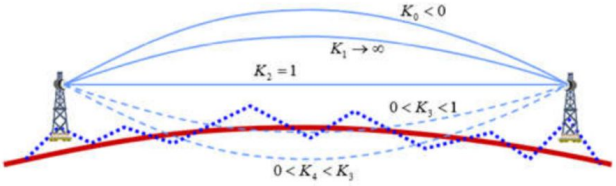
Zjawiska propagacyjne w kanale rzeczywistym:
- tłumienie propagacyjne odniesione do wolnej przestrzeni;
- zaniki (zależne od częstotliwości)
- cień radiowy (shadowing)
- odbicie od dużej przeszkody (reflection)
- ugięcie (refrakcja)
- rozproszenie (scattering)
- ugięcie z rozszczepieniem (diffraction)

Propagacja sygnału radiowego uzależniona od położenia i mocy nadajnika oraz charakterystyki i położenia anten, nakłada się na przestrzenne własnosci terenu i budynków (w tym grubość ścian i stropów, typ ich wypełnienia, instalacje metalowe – gazowe, elektryczne).

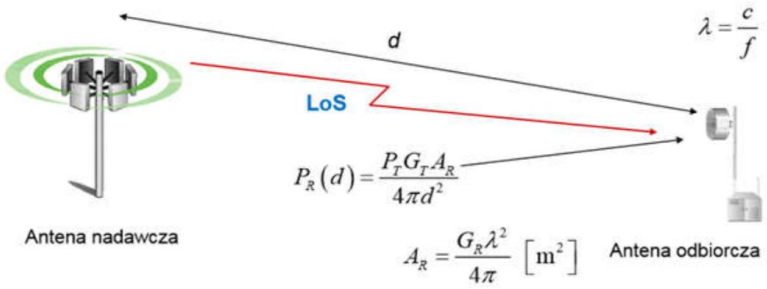
Ogólnie propagacja jest wszędzie i zagadnienie jest obszerne; na slajdach przedstawione są informację o warunkach propagacji fal oraz model propagacyjny.

Warunki propagacji fali bezpośredniej

Warunki propagacji	Opis terenu i klimatu	Współczynnik nasilenia refrakcji K
doskonałe	troposfera standardowa, strefa umiarkowana, brak mgieł i duktów troposferycznych	4/3
bardzo dobre	brak zróżnicowanych warstw w troposferze, klimat suchy, brak mgieł	1 ÷ 4/3
dobre	teren równinny, niezbyt gęste mgły	2/3 ÷ 1
trudne	silnie zróżnicowane warstwy troposfery, mgły zalegające przy ziemi, klimat wilgotny	1/2 ÷ 2/3
złe	gęste mgły, duża wilgotność powietrza, zbiorniki wodne, zatoki morskie, klimat tropikalny	2/5 ÷ 1/2



Propagacja fal w wolnej przestrzeni



$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$P_R(d) = \frac{P_T G_T A_R}{4\pi d^2}$$

$$A_R = \frac{G_R \lambda^2}{4\pi} \left[\mathrm{m}^2\right]$$

P_R – moc odebrana przez antenę odbiorczą,
P_T – moc nadana przez antenę nadawczą,
G_T – zysk nadawczej anteny kierunkowej,
G_R – zysk anteny odbiorczej,
A_R – skuteczna powierzchnia anteny odbiorczej

$$P_R(d) = \frac{P_T G_T G_R}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2}$$

Transmisyjne równanie Friisa – skala liniowa

Model propagacyjny

- wzór matematyczny, który z pewnym przybliżeniem opisuje (dla danego środowiska) propagacje fal radiowych uwzględniając takie czynniki jak częstotliwość, odległość czy wysokość zawieszenia anteny.
- modele propagacyjne można podzielić na empiryczne, deterministyczne i mieszane
- Model Multi-Wall

$$L = Lo + 10y*\log(d) + \Sigma\, i\, i=1 kwi * Lwi + \Sigma\, j\, j=1\ kfj * Lfj$$

L - tłumienie propagacyjne pomiędzy antenami [dB],
Lo - tłumienie odniesienia w odległości 1 m [dB],
y - indeks odległościowego zaniku mocy,
d - odległość pomiędzy antenami [m],
kwi - liczba ścian kategorii i,
Lwi - tłumienie ściany kategorii i,
kfi - liczba stropów kategorii j,
Lfi - tłumienie stropu kategorii j.

5. **Wymień podstawowe cechy kanałów charakterystycznych dla różnych łączy telekomunikacyjnych**

Nie jestem pewna czy to jest odpowiedź na to pytanie.

Kanał transmisyjny – jest określeniem dla wspólnego pasma częstotliwości wykorzystywanego dla wielu niezależnych połączeń (określany dla danego systemu). Dla większej szerokości kanału istnieje możliwość zrealizowania większej liczby niezależnych połączeń, bądź przesłania większej liczby danych, bądź realizacja transmisji z większą szybkością.

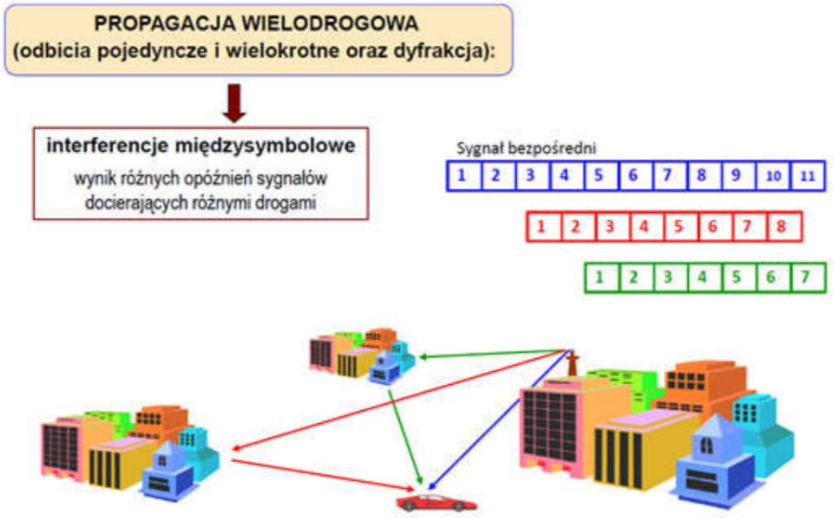
Rodzaje łączy bezprzewodowych: radiowe, optyczne (w tym podczerwień), infra- lub ultra-dźwięki.

Cechy łączy radiowych:

- wspólne medium transmisyjne (transmisja rozsiewcza)
- wielodrogowość
- zakłócenia/ interferencje
- zmienne warunki propagacyjne
- wiele stanów łącza

6. **Wyjaśnij zjawisko interferencji między-symbolowej i między-kanałowej.**

Z wiki:
Interferencja międzysymbolowa (w skrócie ISI od ang. *intersymbol interference*) – forma zakłóceń, występująca przy transmisji sygnałów cyfrowych, w której jeden symbol (nadany wcześniej) nakłada się na kolejny lub na siebie. Powstaje przy przesyłaniu sygnału na relatywnie duże odległości, spowodowana jest m.in. propagacją wielodrogową. Interferencja międzysymbolowa powoduje rozmycie symbolu (znaku w "języku" cyfrowej modulacji sygnałów), co prowadzi do błędów decyzji odbiornika. Relatywnie duże odległości powinny być odnoszone do szybkości transmisji, kiedy opóźnienie odbitych sygnałów jest znaczące w stosunku do czasu trwania poszczególnych symboli.



Interferencja międzykanałowa (ACI - Adjacent Channel Interference) występuje z powodu tzw. emisji pozapasmowej (poziom listków bocznych widma sygnału transmitowanego w danym kanale jest niezerowy w zakresie częstotliwości przypadających na kanał sąsiedni, co w oczywisty sposób zakłóca przebiegającą w nim transmisję).

Międzykanałowa interferencja

- Komórki mające tą samą częstotliwość interferują między sobą
- r_d jest chcianym sygnałem
- r_u jest interferującym niechcianym sygnałem
- β jest współczynnikiem protekcji, takim że $r_d \leq \beta r_u$ (takim, że sygnały interferują najmniej)
- Jeżeli P jest prawdopodobieństwem, że $r_d \leq \beta r_u$

7. **Opisz typowe zniekształcenia sygnału występujące przy przejściu sygnału przez kanał telekomunikacyjny o ograniczonym paśmie**

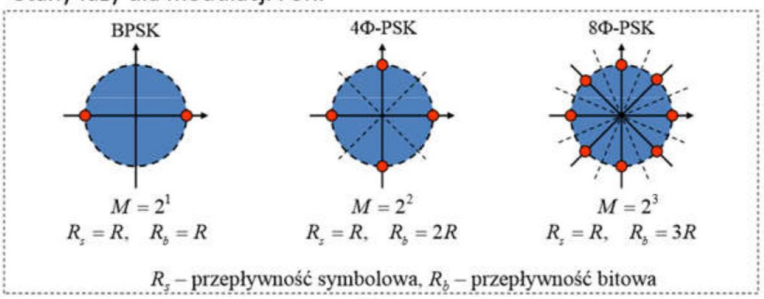
- odbicia - skutkiem odbić są interferencje międzysymbolowe
- dyfrakcja - na bardzo cienkim obiekcie może zajść zjawisko ugięcia(zmiany kierunku) fali
- tłumienie - zmniejszenie mocy
- fluktuacje i zaniki selektywne
- efekt dopplera
- szumy

8. **Na czym polega modulacja PSK? Przedstaw budowę nadajnika i opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej.**

PSK phase shift keying - kluczowanie fazy – rodzaj modulacji cyfrowej, w której reprezentacja danych odbywa się poprzez dyskretne zmiany fazy fali nośnej. Jedną z podstawowych zalet tej metody jest efektywne wykorzystanie dostępnego pasma, dlatego też znalazła ona zastosowanie w telefonii komórkowej.

Kluczowanie z przesuwem fazy PSK

Stany fazy dla modulacji PSK:



$$s_i(t) = A\sin\left[\omega_0 t + \frac{2\pi(i-1)}{M}\right]$$

$i = 1, 2, \ldots, M,$

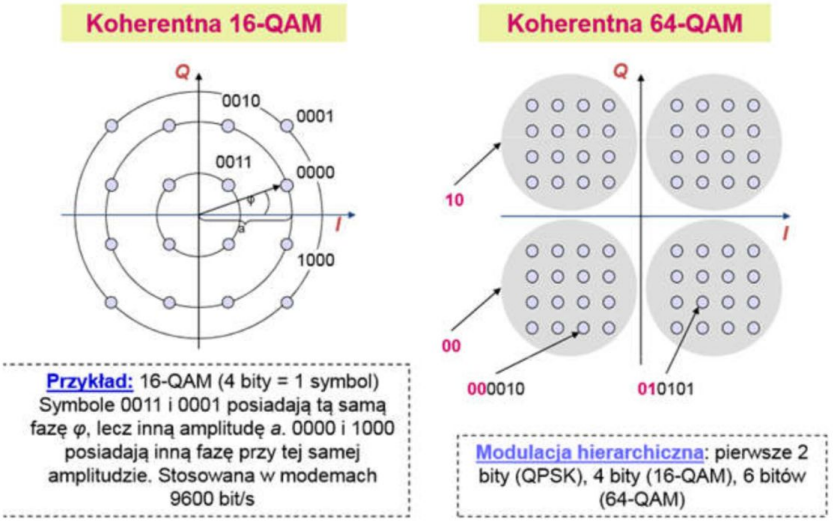
$M = 2^N$ - liczba dozwolonych stanów fazy,

N - liczba bitów danych, potrzebnych do określenia liczby stanów fazy M.

Nie wiem o budowę jakiego nadajnika chodzi?

9. **Na czym polega modulacja QAM, PPM, PWM, konstelacja sygnału, podstawowe zalety.**

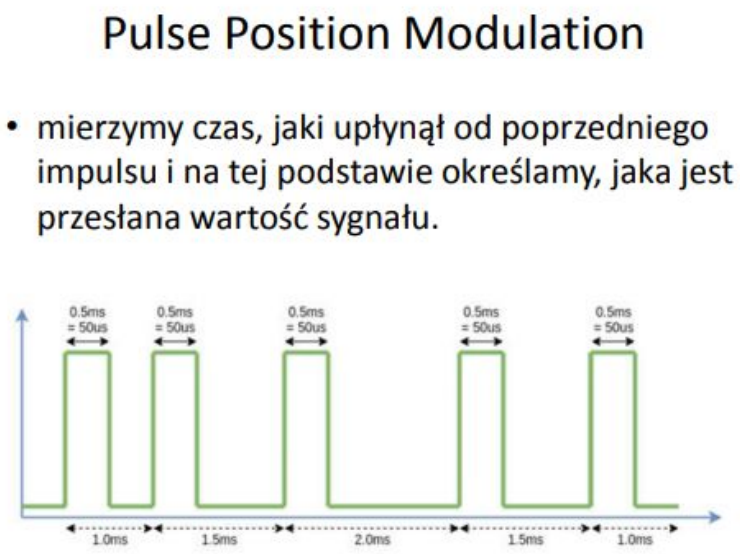
Przykłady konstelacji dla modulacji QAM



Kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa jest modulacją hybrydową, to znaczy, że informacja kodowana jest jednocześnie w zmianach fazy sygnału (jak np. w kluczowaniu fazy – PSK), ale również w zmianach amplitudy (jak w przypadku kluczowania amplitudy – ASK). Sygnał nośny może zatem zmieniać zarówno swoją fazę jak i amplitudę

Ogromną zaletą modulacji QAM jest możliwość uzyskania bardzo dużej przepływności (to znaczy wzrost szybkości bitowej przy stałej szybkości kodowej

PPM - modulacja położenia impulsu - rodzaj modulacji cyfrowej sygnału analogowego. Modulacja położenia impulsu następuje proporcjonalnie do wartości chwilowej sygnału analogowego przez przesunięcie impulsu próbkującego w stosunku do pozycji spoczynkowej. (wikipedia)



Najprostszy sposób modulacji w którym transmitujemy falę prostokątną. Impuls mówi nam o tym, że nadajemy 1, brak impulsu to nadawanie 0. Mamy do czynienia z modulacją dwuwartościową. Mierzymy czas po którym upłynął kolejny impuls. Szerokość impulsu jest stała, istotne jest po jakim czasie ten impuls się pojawi.

PWM (ang. Pulse-Width Modulation) – metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, o stałej amplitudzie i częstotliwości, polegająca na zmianie wypełnienia sygnału, używana w zasilaczach impulsowych, wzmacniaczach impulsowych i układach sterujących pracą silników elektrycznych. W telekomunikacji cyfrowej PWM jest jedną z metod modulacji sygnału cyfrowego.

Diagram konstelacji – reprezentacja graficzna sygnału zmodulowanego cyfrowo, np. za pomocą modulacji QAM lub PSK. Przedstawia on sygnał jako dwuwymiarowy wykres na płaszczyźnie zespolonej. Wymiary diagramu konstelacji mogą być wykorzystane, aby rozpoznawać typy interferencji lub zakłóceń w sygnale.

10. **Na czym polega modulacja MSK, CPM? Opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej, gdzie jest stosowany.**

Wiecie co jest na slajdach o MSK? “Brak przesuwu fazy” i rysuneczek, który możecie sobie w dupę wsadzić na teście na moodle.

Z wiki:
MSK (ang. *Minimum Shift Keying*) – odmiana modulacji FSK fal elektromagnetycznych stosowana do przesyłu informacji w telekomunikacji. Jest to w praktyce modulacja CPFSK (ang. *Continuous Phase FSK*), czyli kluczowanie częstotliwości z ciągłą fazą. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami energetycznymi.

Odmianę MSK która nazywa się GMSK stosuje się w systemach telefonii komórkowej GSM.

Jeśli mało wam wzorów w życiu, zapraszam: https://pl.wikipedia.org/wiki/MSK

CPM - Modulacja MSK zalicza się do klasy modulacji z ciągłą fazą CPM (ang. Continuous Phase Modulation). W ramach pracy dyplomowej opracowano w środowisku Commsim wirtualny układ modulacji MSK. W symulacji wykorzystano gotowy element modulacji MSK.

CPM stosuje się przy cyfrowej obróbce sygnału, do przetwarzania obrazu itd

11. **Na czym polega modulacja OFDM? Przedstaw budowę nadajnika i odbiornika opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej.**

Modulacja OFDM

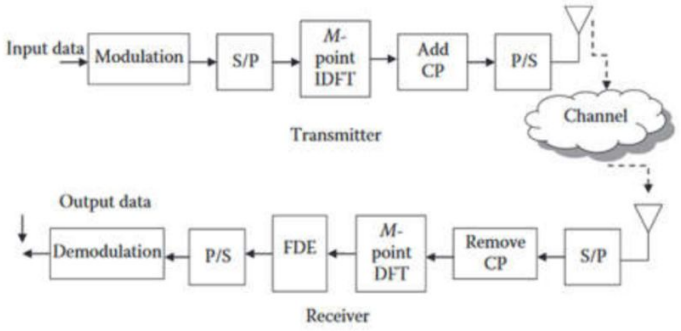
OFDM (ang. *Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*) – *multipleksowanie z ortogonalnym podziałem częstotliwości*; dostępne prędkości od 6 do 54 Mb/s.

Transmisja odbywa się jednocześnie na 52 pod-kanałach (48 dla danych i 4 dla synchronizacji) w paśmie o szerokości 20 MHz.

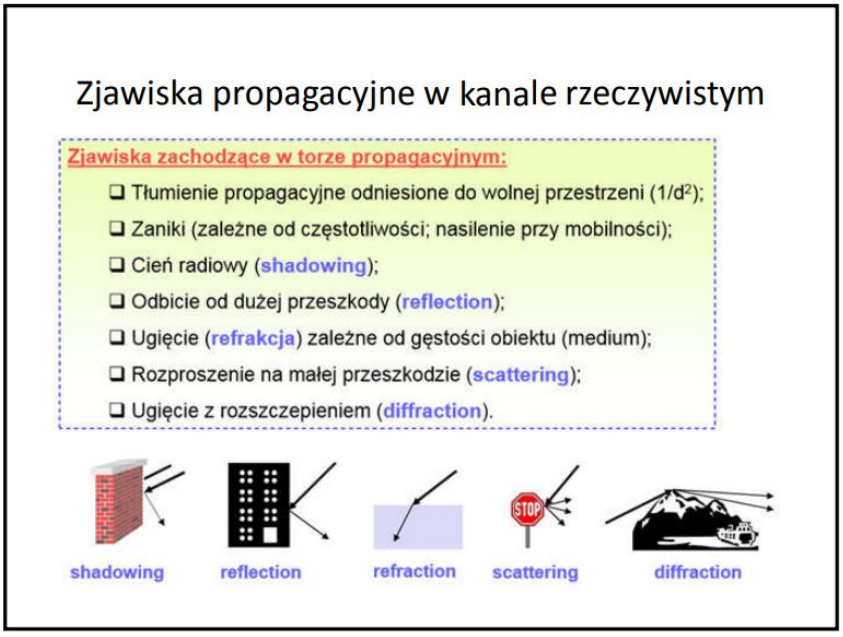
Szerokość każdego z 52 pod-kanałów wynosi około 300 KHz.

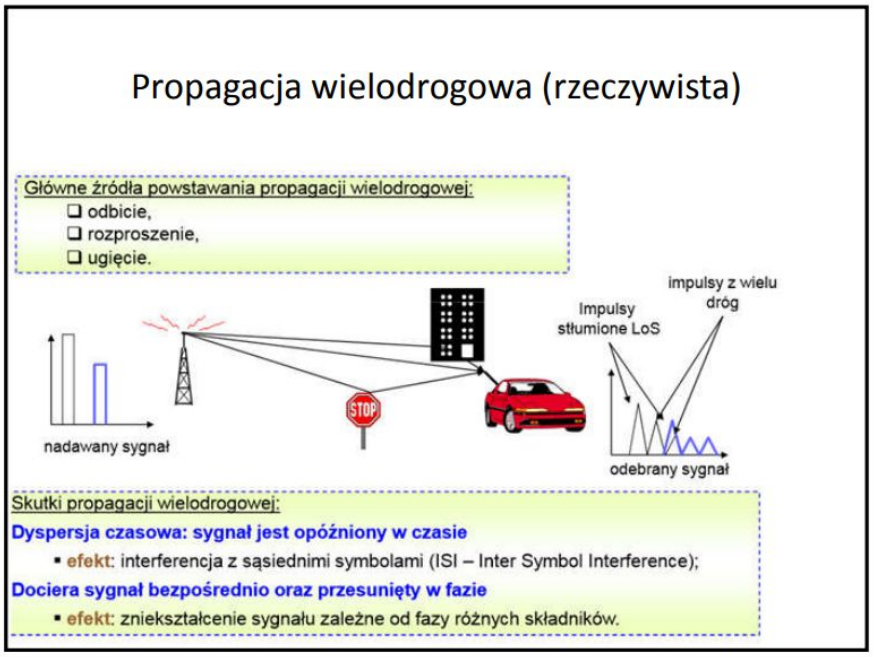
Wykorzystywane modulacje:
BPSK (ang. *Binary Phase Shift Keyed*) – modulacja fazowa,
QPSK (ang. *Quadrature Phase Shift Keying*) – modulacja fazowa,
16-QAM (ang. *16-level Quadrature Amplitude Modulation*) – modulacja amplitudy i fazy,
64-QAM (ang. *64-level Quadrature Amplitude Modulation*).

System z modulacją OFDM



12. **Opisz podstawowe zniekształcenia sygnału w kanale radiowym mobilnym ze zjawiskiem wielodrogowości.**



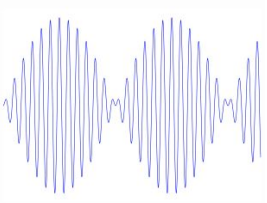


13. **Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego.**

C=Bw*log2(1+ S/N)bps
Bw – szerokość pasma
S – moc sygnalu
C – moc szumu

14. **Podstawowe rodzaje modulacji cyfrowych.**

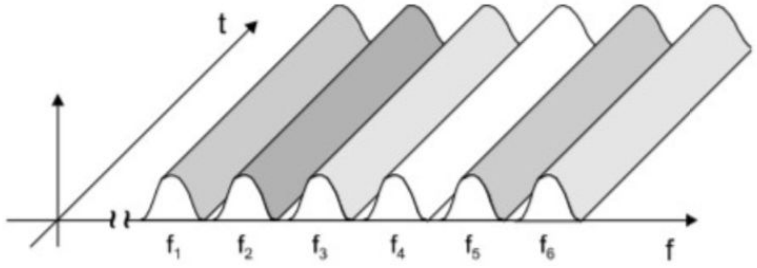
Cyfrowe	**typu ASK**	ASK
	typu FSK	GFSK · MFSK · MSK · GMSK
	typu PSK	PSK31 · PSK63 · BPSK · QPSK · O-QPSK · DQPSK · 8PSK · 16PSK
	pozostałe	QAM · APSK · OOK · PAM · PCM · DPCM · PDM · PPM · PWM · TCM



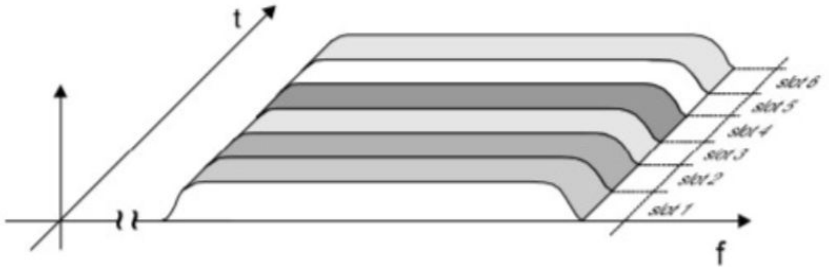
15. **Zasady wielodostępu FDMA, TDMA, CDMA. Metody wielodostępu w sieciach WLAN np. ALOHA, CSMA/CA, punktowa funkcja koordynacji (PCF) i rozporoszona funkcja koordynacji (Distributed Coordination Function DCF)**

Jestem na trzecim roku i trzeci rok uczę się tego FDMA, TDMA i CDMA - nadal mi się jebie - o kim to gorzej świadczy o mnie (że mam pamięć pantofelka) czy o uczelni, że nadal tu studiuję?

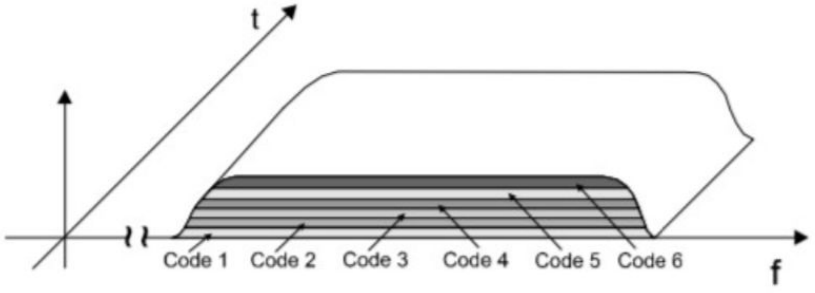
FDMA – wielodostęp do kanału transmisyjnego z podziałem częstotliwości. W metodzie tej, całkowite pasmo, które przeznaczone jest do transmisji, podzielone zostaje na przedziały częstotliwości tzw. kanały o określonej szerokości, które mogą być używane w indywidualnej transmisji między dwoma dowolnymi użytkownikami systemu.



TDMA – wielodostęp do kanału transmisyjnego z podziałem czasu. W technice dostęp do medium transmisyjnego podzielony jest w czasie na szczeliny czasowe. Użytkownikowi na potrzeby transmisji przydzielana jest pewna liczba szczelin czasowych. Transmisja danych nie jest więc ciągła.



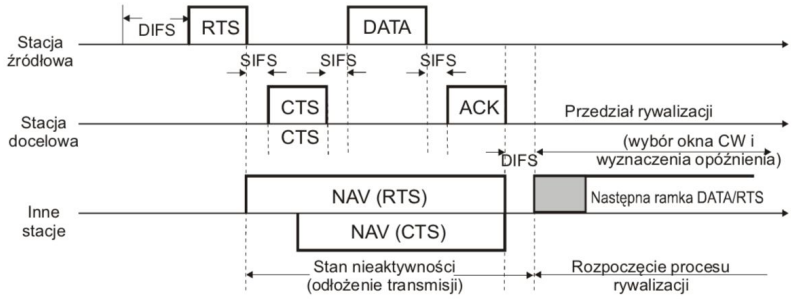
CDMA – wielodostęp do kanału transmisyjnego z podziałem kodowym. Metoda polegająca na przypisaniu poszczególnym użytkownikom korzystającym z tego samego kanału do przesyłania danych, sekwencji rozpraszających, dzięki którym odbiornik jednoznacznie zidentyfikuje przeznaczoną dla niego transmisję. Transmisja z rozpraszaniem ma charakterystykę podobną do sygnałów szumowych.



CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i unikaniem kolizji. Po skompletowaniu ramki stacja nadawcza sprawdza stan łącza. Jeśli jest ono wolne, stacja rozpoczyna nadawanie, a jeśli

zajęte - transmisja jest wstrzymywana do czasu zwolnienia łącza. W celu wykrycia kolizji lub innych błędów transmisji, stacja odbierająca musi wysłać potwierdzenie (pozytywne lub negatywne) odebrania ramki. Ramki przekłamane są nadawane ponownie.

CSMA/CA



ALOHA - wykorzystywał krótkofalówki radiowe w systemie, w którym każda z końcówek współdzieliła z innymi tę samą częstotliwość wysyłania ramek danych docentralnego komputera. Dwie wersje ALOHA: prostą i szczelinową. Różnią się tym, czy czas jest rozpatrywany w sposób ciągły, czy też jest w protokole dzielony na dyskretne przedziały, w których muszą mieścić się wszystkie ramki.

Prosty ALOHA - Podstawowa idea systemu ALOHA – pozwala się użytkownikom nadawać, kiedy tylko mają dane do wysłania. Oczywiście występują kolizje, a kolidujące ramki są uszkadzane. Nadawcy potrzebują sposobu wykrycia kolizji transmisji. W ALOHA każda ramka wysłana przez dowolny z nadajników do centralnego komputera była przez ten komputer retransmitowana (rozgłoszeniowo) do wszystkich stacji w systemie. Stacja nadawcza musiała więc nasłuchiwać transmisji rozgłoszeniowych i po ich analizie stwierdzała, czy ramka dotarła do odbiorcy.

Jeśli ramka została uszkodzona, nadajnik oczekuje przez losową ilość czasu i wysyła ją ponownie. Czas oczekiwania musi być losowy; w przeciwnym razie te same ramki kolidowałyby ze sobą raz za razem.

Długość ramek jest stała i to maksymalizuje przepustowość.

Szczelinowy ALOHA - (slotted ALOHA) w odróżnieniu od prostego ALOHA (pure ALOHA), stacja nie ma prawa nadawać w dowolnym momencie. Zamiast tego musi czekać na początek następnej szczeliny.

Generalnie ALOHA i CSMA/CA to rozległe tematy - w razie kryzysu na zaliczeniu warto zerknąć tutaj:
http://wmii.uwm.edu.pl/~yakovyna/SIECI%20KOMPUTEROWE/Sieci_dzien_4.pdf

Punktowa funkcja koordynacji - Tryb PCF służy do obsługi ruchu synchronicznego bądź transmisji danych z ograniczeniami czasowymi i może być stosowany jedynie w sieciach stacjonarnych, ponieważ do jego realizacji potrzebny jest punkt dostępu. Obsługa zgłoszeń odbywa się z wykorzystaniem tzw. superramki (ang. *superframe*), w ramach której wydzielono części zarówno dla transmisji bezkolizyjnej (wolnej od rywalizacji), jak i rywalizacyjnej, zgodnej z protokołem DCF. Długość superramki podlega niewielkim wahaniom, głównie wskutek zajętości medium przez tryb DCF, natomiast długość okresu dostępu bezkolizyjnego CFP (ang. *Contention Free Period*) może się znacznie wahać, zależnie od liczby zgłoszeń.

Rozproszona funkcja koordynacji - W trybie DCF wykorzystuje się metodę dostępu CSMA/CA. Przed rozpoczęciem transmisji stacja sprawdza stan łącza i ewentualnie czeka na zwolnienie kanału przez inne stacje. Następnie, jeżeli stwierdzi bezczynność kanału przez czas DIFS (ang. *Distributed Inter-Frame Space*), losowo wybiera czas, w którym może rozpocząć nadawanie. Wartość tego opóźnienia wyliczana jest według następującej zależności:*TBD = CW· SL· Random(·),*
gdzie *CW* oznacza maksymalne opóźnienie, wyrażone liczbą szczelin czasowych, *SL* - długość przedziału czasowego, będącą sumą maksymalnego opóźnienia propagacyjnego w kanale, czasu przełączania nadajnika i czasu potrzebnego na wykrycie zajętości kanału, zaś *Random(●)*-liczbę losową z przedziału <O, I>. Początkowo stacja przyjmuje minimalną wartość *CW,* a po każdej nieudanej próbie dostępu wielkość ta jest podwajana w celu uzyskania stabilnej pracy protokołu

16. **Zabezpieczanie transmisji danych przed błędami**

Kody detekcyjne - ED

W trakcie przesyłania sygnału przez ośrodek transmisyjny mogą pojawić się różne zakłócenia, które powodują deformację sygnału. Zakłócenia wywoływane są na przykład przez wyładowania atmosferyczne, maszyny elektryczne, silniki spalinowe, promieniowanie kosmiczne oraz wiele innych czynników. Nie zawsze da się je wyeliminować. Jeśli zakłócony sygnał dotrze do odbiornika, to może być nieprawidłowo odczytany. W transmisji cyfrowej błąd (przekłamanie) polega na odczycie bitu o stanie przeciwnym w stosunku do nadanego.

Błąd może być pojedynczy lub seryjny - dotyczący grupy kolejnych bitów. Ochrona transmisji przed błędami polega na odpowiednim kodowaniu przesyłanej informacji.

- przesyłanie informacji dwukrotnie

Pierwszym narzucającym się rozwiązaniem tego problemu jest przesyłanie informacji dwukrotnie. Ponieważ odbiornik "wie", iż informacja odebrana podwójnie, powinna być taka sama, może ją sobie porównać. Na przedostatniej pozycji jest różnica. Teraz

odbiornik wie już, iż odebrał dane z błędem. Kanałem zwrotnym może poprosić nadajnik o powtórzenie ostatniej transmisji danych.

Zwróć uwagę, iż w tym systemie nie wiemy, które z dwóch odebranych słówek jest poprawne, a które zawiera błąd. Sama różnica nie wystarcza do odtworzenia właściwej informacji. Dlatego taki kod nazywamy kodem wykrywającym błędy - kodem detekcyjnym (ang. EDC - Error Detection Code). Prawdopodobieństwo, iż błąd pojawi się w obu przekazach na tej samej pozycji (wtedy słówka będą oba błędne, ale takie same, co spowoduje ich akceptację przez odbiornik), jest naprawdę bardzo małe;

to beznadziejna metoda bo mamy dwukrotny spadek przepustowości :)

- bit parzystości

Jeśli błędy pojawiają się w kanale transmisyjnym bardzo rzadko, stosuje się bardziej oszczędny system kodowania przesyłanej informacji, zwany transmisją z bitem parzystości (ang. parity checking). Polega to na tym, iż do przesyłanego słówka dodajemy jeden bit o takim stanie, aby liczba wszystkich bitów o stanie 1 w tak powiększonym słowie informacyjnym była parzysta (czyli podzielna przez 2). Załóżmy, iż przesyłamy słówka 4-bitowe.

słówko informacyjne	słówko z bitem parzystości
0000	00000
0001	10001
0011	00011
0110	00110
1011	11011
1110	11110
1111	01111

Odbiornik wie teraz, iż zawsze w odebranym słowie liczba bitów o stanie 1 powinna być parzysta. Może to sobie sprawdzić. Jeśli otrzyma liczbę nieparzystą, to znaczy, iż któryś z bitów został odebrany z przekłamaniem:

➔ Jeśli błąd transmisji wywołał zmianę stanu bitu z 0 na 1, to w odebranym słowie otrzymamy o jeden więcej bitów 1. Skoro nadano parzystą liczbę bitów 1, to w wyniku otrzymamy liczbę nieparzystą. Np. nadano 11110, odebrano 11111. Ilość jedynek jest nieparzysta.

➔ Jeśli z kolei błąd spowodował zmianę stanu bitu z 1 na 0, to w odebranym słowie będzie o 1 mniej bitów 1, czyli także otrzymamy liczbę nieparzystą. Np. nadano 01111, odebrano 01011. Ilość jedynek jest nieparzysta.

Zabezpieczenie transmisji bitem parzystości jest już bardziej ekonomiczne od dwukrotnego przesyłania każdego słowa informacyjnego. Spadek szybkości transmisji jest tym mniejszy, im więcej bitów informacyjnym mają przesyłane słowa danych.

- kody korekcyjne ECC

Kod korekcyjny (ang. ECC - Error Correction Code) ma za zadanie odtworzenie, naprawę informacji w przypadku wystąpienia błędu (lub błędów)spowodowanych zakłóceniami sygnału w kanale transmisyjnym. Kody **ECC** stosujemy zwykle tam, gdzie:

➔ powtórzenie transmisji jest niemożliwe, np. odbiornik nie ma łączności z nadajnikiem. Jako przykład można podać nadajniki strumieniowe (telewizja

cyfrowa, radio cyfrowe). Jeśli wystąpią zakłócenia dla pewnej grupy odbiorników, to będą one musiały same poradzić sobie z tym problemem.

➔ powtórzenie transmisji jest utrudnione, np. komunikacja z próbnikiem kosmicznym znajdującym się w dużej odległości od Ziemi. Teoretycznie transmisję można powtórzyć, lecz może to trwać kilka godzin i nie ma pewności, iż powtórzony przekaz będzie bezbłędny z uwagi na częste zakłócenia - promieniowanie słoneczne i kosmiczne

➔ powtórzenie transmisji nie usuwa błędu, np. zarysowany nośnik **CD** lub **DVD**. Powtórne odtworzenie ścieżki nic nie daje, ponieważ zawsze wystąpi ubytek odczytanych danych.

Przykłady kodów korekcyjnych: potrójne przesyłanie danych (każdy bit 3 razy, lol); kod Hamminga (wykorzystywany kiedy jest mało błędów, nie chce mi się tego ładnie tłumaczyć, ale dla zainteresowanych na wiki jest: wikipedia.org/wiki/Kod_Hamminga);

17. **Teoria i klasyfikacja zasad nadmiarowego kodowania kanałowego w formatach blokowym oraz splotowym – techniki ARQ, FEC.**

    ARQ - Automatic Repeat Request - detekcja błędów połączona z retransmisją błędnie odebranego bloku

    Wady:
    - konieczność opracowania specjalnego protokołu transmisyjnego
    - zmniejszenie szybko efektywnej w wyniku retransmisji oraz przesyłania informacji o odebranych blokach
    - konieczność buforowania danych
    - poszczególne bloki mogą być odebrane z różnym opóźnieniem

    Zalety:
    - dane przekazywane użytkownikowi końcowemu są pozbawione błędów
    - operacja detekcji (wykrywania) błędów może być zrealizowana w prosty (tani) i szybki sposób
    - idealna metoda dla przesyłania danych pomiędzy komputerami

    Ogólna zasada:
    - dane dzielone są na bloki i kodowane za pomocą kodu cyklicznego
    - odbiornik sprawdza poprawność odebranego bloku i wysyła potwierdzenia pozytywne (ACK) lub negatywne (NAK)

    Podstawowe metody ARQ:
    - Stop-And-Wait (SAW)
    - Go-Back-N (GBN)
    - Selective Repeat (SR)

    Parametr opisujący protokoły ARQ - szybkość efektywna lub efektywność (sprawność) protokołu

FEC (forward error correction) - technika dodawania nadmiarowości do transmitowanych cyfrowo informacji. Umożliwia całkowitą lub częściową detekcję i korekcję błędów powstałych w wyniku zakłóceń. Dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystywania kanału zwrotnego, do poinformowania nadawcy o błędzie i konieczności ponownego przesłania informacji. Kodowanie korekcyjne jest więc wykorzystywane wtedy, gdy retransmisja jest kosztowna, kłopotliwa lub niemożliwa, np. ze względu na ograniczenia czasowe.

Wady:

- metody korekcji błędów są skomplikowane i czasochłonne
- dane przekazywane użytkownikowi mogą zawierać błędy - żaden kod (i żadna metoda korekcji) nie gwarantuje poprawienia wszystkich błędów w odebranym ciągu
- przy dużej liczbie błędów w odebranym ciągu dekoder zamiast ją zmniejszyć może może spowodować jej powiększenie

Zalety:

- dane przychodzą z jednakowym opóźnieniem
- brak protokołu transmisyjnego
- idealna metoda dla systemów tzw. czasu rzeczywistego (mowa, obraz)

18. **Metody losowania oraz rozpraszania widma w kanałach częstotliwościowych służących do przenoszenia cyfrowych informacji.**

Metody rozpraszania - patrz pytanie 22.

Z tym losowaniem to nie jestem pewna, ale znalazłam coś takiego w jakimś zdecydowanie za mądrym artykule:
“w kluczu została umieszczona wartość β oznaczająca zakres przedziału <- β, β>, z którego losowana jest liczba dodawana do wyliczonej wartości jednego z prążków widma. Dzięki temu różnice wartości pomiędzy prążkami widma nie są takie same, co uniemożliwia łatwe zidentyfikowanie wykorzystanych prążków widma przy znajomości zastosowanej metody steganograficznej.”

19. **Techniki przeplotu bitowego, blokowego i ramkowego.**

Przeploty generalnie mają zapobiegać “paczkom” błędów.

Przeplot bitowy powoduje, że kolejne bity ciągu kodowego transmitowane są w rónych odstępach modulacji, a więc podlegają nieskorelowanym zanikom. Inaczej: przeplot bitowy polega na zmianie kolejności transmitowanych bitów w celu równomiernego rozproszenia błędów, stosowane zwykle z innymi technikami.

Przeplot blokowy polega na zmianie kolejności bloków bitów, realizowany w tym samym celu co przeplot bitowy i zwykle realizowany razem z przeplotem bitowym.

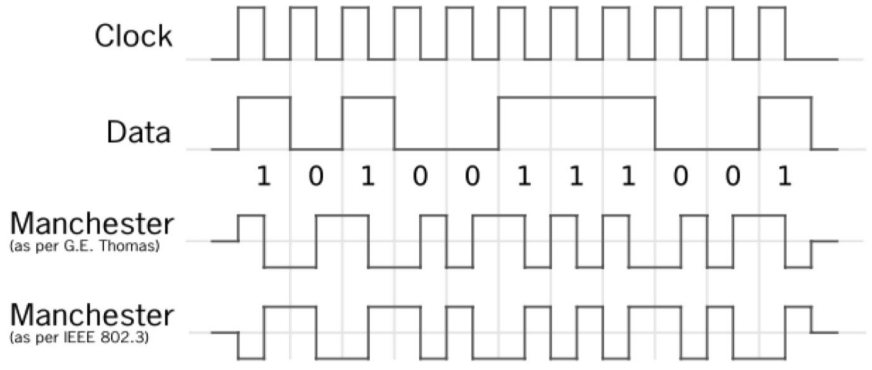
Nie wiem co to jest przeplot ramkowy, no nie wiem.

20. **Metody i zasady kodowania sygnałów w paśmie podstawowym.**

Wśród wielu liniowych kodów transmisyjnych do najczęściej spotykanych należą:

- dwustanowe NRZ, NRZI, Manchester, CMI, 4B/5B, 5B/6B, 8B/10B
- trójstanowe AMI (ISDN), HDB3, MLT-3, 8B/6T
- wielostanowe PAM-5

Manchester polega na zmianie poziomu sygnału w środku każdego bitu sygnału wejściowego. Bitowi „1” odpowiada zmiana poziomu od wyższego do niższego, a „0” - od niższego do wyższego. Przejście między poziomami sygnału występują przy każdym bicie, w związku z czym możliwa jest ciągła kontrola synchronizacji detektora ze strumieniem danych, nawet w przypadku nadawania długiej sekwencji zer lub jedynek. Fakt ten może być również wykorzystywany do detekcji błędów – brak oczekiwanej zmiany poziomu sygnału oznacza przekłamanie. Kod Manchester wymaga impulsów dwukrotnie krótszych niż kod NRZ. Oznacza to dwukrotne zwiększenie szybkości modulacji, a więc i dwukrotny wzrost wymaganego pasma transmisyjnego przy tej samej szybkości transmisji danych. Korzystną cechą sygnału przesyłanego w kodzie Manchester jest fakt, że jego wartość średnia jest równa zero.



Rys.1. Modulacja sygnału cyfrowego za pomocą kodu Manchester - [2]

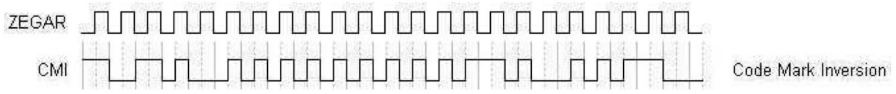
CMI (ang. Coded Mark Inversion) - kod dwuwartościowy, zalecany do kodowania sygnałów o przepływności 140 Mbit/s, będący modyfikacją kodu Manchester. Cechuje go brak składowej stałej oraz zajmowanie szerokiego pasma , przy zachowaniu większości energii w pierwszej jego części. W kodzie tym wartość binarnej jedynki jest przedstawiona naprzemiennie w

postaci stanu "+1" lub "-1", natomiast wartość binarnego zera w postaci stanu "-1" w pierwszej połowie tego bitu i w postaci stanu "+1" w drugiej połowie bitu.

$$0: \qquad \rho_0(t) = \begin{cases} -v & \text{dla } 0 \leqslant t < T/2 \\ +v & \text{dla } T/2 \leqslant t < T \end{cases}$$

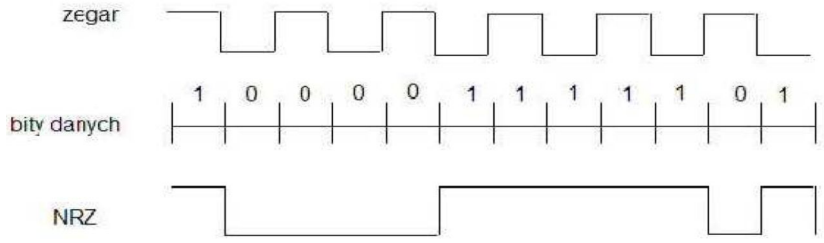
$$1: \qquad \rho_1(t) = v\mathrm{Rect}_{[0,5]}(t), \quad \rho_2(t) = -\rho_1(t).$$

Rys. 2 Reguła kodowania CMI

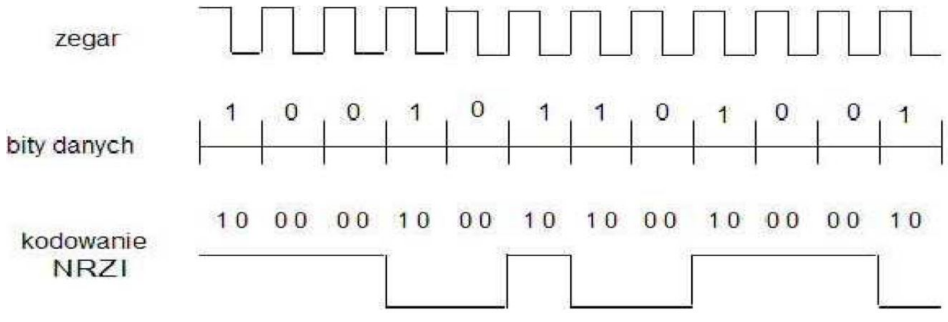


Rys. 3. Kodowanie sposobem CMI –[9]

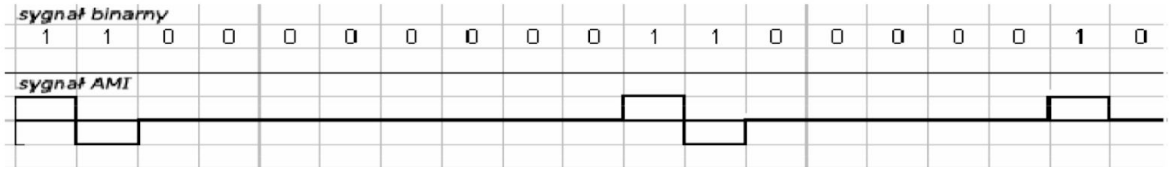
NRZ - (zrozumiesz jak skojrzysz na schemat, nie musisz czytać) jeżeli w transmisji synchronicznej stosowane jest kodowanie NRZ, to pojawia się problem rozsynchronizowania zegarów. Rozsynchronizowanie zegarów może zajść gdy w transmitowanym strumieniu bitów jest ciąg samych 1 lub 0. Jeżeli przez dłuższy czas nadawany jest ciąg samych 0 lub 1 to odbiorca nie rejestruje zmian napięcia. Jeżeli dojście do rozsynchronizowania zegarów odbiorca nie może określić ilości przesłanych bitów.



NRZI - (też zrozumiesz po obrazku) ang.Nor-Return to Zero Inverted)jest mieszaną metodą kodowania. Zasada kodowania ciągu bitów o wartości 1 jest taka, jak w kodowaniu Manchester, czyli 1 -> 10. Zasada kodowania ciągu bitów o wartości 0 jest taka, jak w NRZ, czyli 0 -> 00. 1 - oznacza zmianę napięcia, 0 - brak zmiany, zmiany napięcia następują przy przejściach 0->1.



AMI - każde zero sygnału bipolarnego pozostaje nie zamienione, jedynkom zaś tego sygnału zostają przyporządkowane na zmianę impulsy B+ lub B-.



W razie gdyby na zaliczeniu pytał o któreś bardziej skomplikowane kodowanie to tu jest dość wytłumaczone chyba każde: http://gornik.tbg.net.pl/pliki/pdf/referaty/METODY%20KODOWANIA%20SYGNAŁÓW%20SIECI.pdf, ale ani ja* ani Dominiczka nie pamiętamy żeby była o nich mowa.

*przy czym ja jestem chujowym przykładem, bo zazwyczaj słuchałam Remka w łóżku pół (lub całkowicie) śpiąc;

21. **Wyjaśnij na czym polega zjawisko Dopplera.**



Zjawisko Dopplera

Zjawisko (efekt) Dopplera polega na zmianie częstotliwości dźwięku dochodzącego do odbiorcy. Zjawisko to zachodzi, gdy odległość między źródłem a odbiorcą ulega zmianie.

$$f' = f\frac{v + v_o}{v - v_z} \quad \gg$$

f – częstotliwość dźwięku wysyłanego przez źródło
f' – częstotliwość dźwięku słyszanego przez odbiorce
v – prędkość dźwięku
$+v_o$ – prędkość odbiorcy poruszającego się w kierunku źródła. Jeżeli kierunek jest przeciwny to $-v_o$
$-v_z$ – prędkość źródła poruszającego się w kierunku odbiorcy. Jeżeli kierunek jest przeciwny to $+v_z$

Przykłady:

1. Źródło Z wysyła dźwięk o częstotliwości f i taką częstotliwość słyszy odbiorca O. Odległość między źródłem a odbiorcą nie zmienia się. Zjawisko Dopplera nie występuje.



2. Odległość między źródłem a odbiorcą zmniejsza się. Odbiorca słyszy dźwięk o częstotliwości f' większej od f.



22. **Podaj dwa sposoby (opisz je krótko) rozpraszania widma.**

Rozpraszanie widma stosowane jest m.in. w sieciach domowych w standardzie Wi-Fi, sieciach Bluetooth używanych do komunikacji między urządzeniami elektronicznymi (m.in. telefonami komórkowymi i słuchawkami, laptopami i klawiaturami lub myszkami) oraz w sieciach ZigBee. Te ostatnie stale zyskują na popularności, zwłaszcza w sieciach czujników oraz w automatyce budynkowej.

Do najczęściej stosowanych metod rozpraszania widma należą:

- DS (ang. *Direct Sequence*) – przez kluczowanie bezpośrednie,
- FH (ang. *Frequency Hopping*) – rozpraszanie przez skakanie po częstotliwościach,
- TM (ang. *Time Hopping*) – skakanie w czasie,
- CM (ang. *Chirp Modulation*) – przemiatanie częstotliwości.

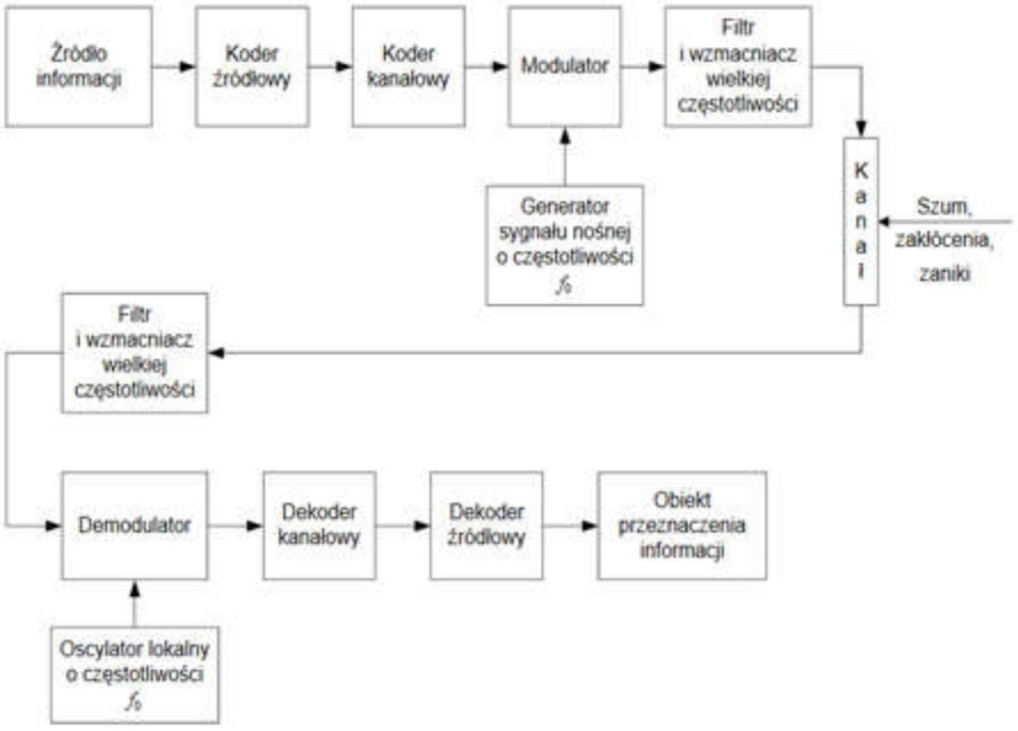
Do wszystkich tych nazw można dodać SS jako Spread Spectrum i opis dwóch:

FHSS polega na przełączaniu częstotliwości nośnej w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu uśrednione w czasie widmo sygnału informacyjnego jest szerokie, natomiast jego chwilowa wartość jest taka jak sygnału oryginalnego. Wartości częstotliwości nośnej zmieniane są w określonej kolejności. Porządek zmiany kanałów musi być odtworzony w odbiorniku, który powinien być zsynchronizowany z nadajnikiem.Rozpraszanie widma zrealizowane w ten sposób stanowi podstawowe zabezpieczenie transmisji przed jej podsłuchaniem. Odbiornik, w którym nie jest znana sekwencja przełączania częstotliwości nośnej w nadajniku, nie odkoduje bowiem nielegalnie przechwyconej informacji.

DHSS - najczęściej używa się ciągu pseudolosowego, którego widmo ma wiele składowych. By osiągnąć cele zakładane w technice rozpraszania widma, musi on spełniać kilka wymagań. Przede wszystkim powinien zapewnić jak największy stopień rozproszenia widma (processing gain, Gp). Współczynnik ten jest definiowany jako stosunek szerokości widma sygnału szerokopasmowego do analogicznego parametru oryginalnego, wąskopasmowego sygnału informacyjnego. Przykładowo, jeżeli wartości obu tych wielkości to odpowiednio 100 kHz oraz 10 kHz, to współczynnik Gp wyniesie 10. Im dłuższy jest ciąg pseudolosowy, tym większy jest stopień rozproszenia widma, a równocześnie łatwiejsze jest wykrywanie błędów transmisji. Niestety oznacza to również mniejszą przepływność. Przetwarzanie dłuższej sekwencji bitów wymaga ponadto większej mocy obliczeniowej.

23. **Narysuj schemat blokowy systemu transmisji cyfrowej wykorzystującego kodowanie i odpornego na zaniki wywołane wielodrogowością.**

Nie każe nam przecież robić schematów w paint na moodle, no pls.



24. **Na czym polega algorytm Viterbiego do czego jest wykorzystywany.**

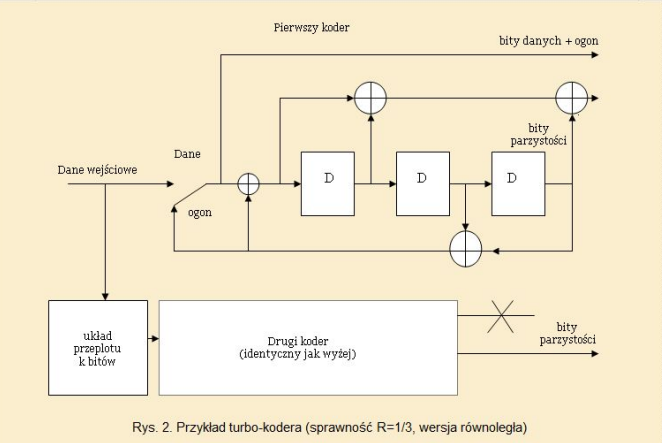
Algorytm Viterbiego - polega na znalezieniu (na podstawie odebranego ciągu) najbardziej prawdopodobnej ścieżki (jaką poruszał się koder) na wykresie kratowym. Jego pierwszym zastosowaniem było, i nadal jest, **dekodowanie kodów splotowych**. Jednak stosowany jest również w innych zaawansowanych technologiach telekomunikacyjnych, np. jako **odbiornik nieliniowy dla kanału z interferencją międzysymbolową.**

Stosowany jest także w kontekście ukrytych modeli Markowa (ang. HMM) do **dekodowania sekwencji stanów ukrytych**, które z największym prawdopodobieństwem mogły dać sekwencję obserwacji. Wykorzystywany jest również w każdym telefonie komórkowym.

25. **Co to jest odległość Hamminga i odległość euklidesowa.**
Odległość Hamminga - miara odmienności dwóch ciągów o takiej samej długości, wyrażająca liczbę miejsc (pozycji), na których te dwa ciągi się różnią. Innymi słowy jest to najmniejsza liczba zmian (operacji zastępowania elementu innym), jakie pozwalają przeprowadzić jeden ciąg na drugi.
Odległość euklidesowa - odległość geometryczna w przestrzeni wielowymiarowej. Oblicza się ją następująco:
$$odległość(x,y) = \{\Sigma i\,(x_i - y_i)^2\}^{1/2}$$

26. **Parametry kodera splotowego.**
    - Rejestr przesuwny o L komórkach
    - n układów dodawania modulo-2
    - Sumatory (wyjścia z komórek rejestru podane na sumatory zgodnie z wielomianami generacyjnymi)

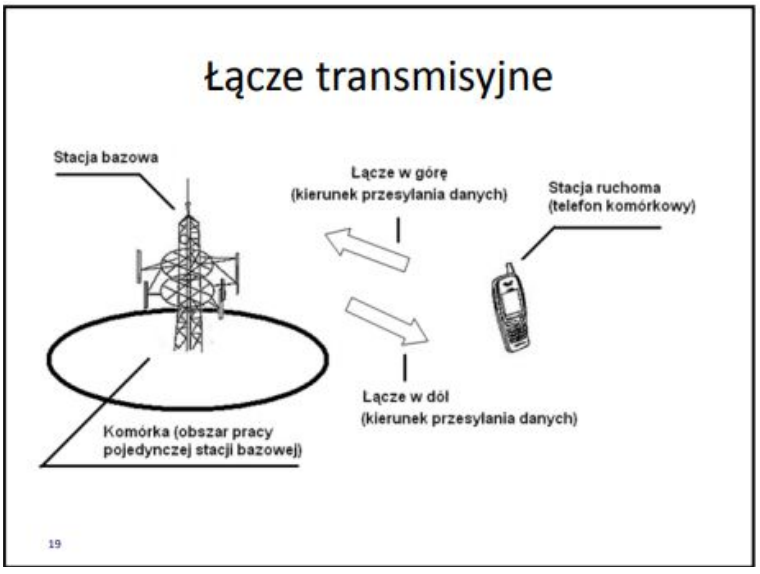
27. **Zasady turbokodowania, schemat blokowy turbokoder o sprawności 1/3.**
Turbo-kody stanowią dekodowane iteracyjnie równoległe połączenie kodów splotowych. W typowym przypadku turbo-koder składa się z dwóch koderów splotowych, pierwszy z nich koduje bezpośrednio bity informacyjne, drugi koduje te bity po przejściu przez układ przeplotu.



Rys. 2. Przykład turbo-kodera (sprawność R=1/3, wersja równoległa)

Jeśli chcecie więcej wiedzieć, to mega dużo na temat działania jest napisane na stronie : http://www.invocom.et.put.poznan.pl/~invocom/C/P1-7/pl/P1-7/p1-7_9_1.htm
Na slajdach nie widziałam nic o tym.

28. **Wyjaśnij pojęcia: częstotliwość pracy, kanał transmisyjny, łącze transmisyjne.**
Częstotliwość pracy - **określa zakres częstotliwości, na jakiej pracują urządzenia.** Wyższa częstotliwość - mniejszy zasięg. Do pokrycia tego samego obszaru potrzeba wybudować więcej stacji bazowych. Większa ilość stacji bazowych oznacza, że można obsługiwać większą liczbę użytkowników - większa pojemność systemu.
Kanał transmisyjny - jest określeniem dla wspólnego pasma częstotliwości wykorzystywanego dla wielu niezależnych połączeń (określany dla danego systemu). Dla większej szerokości kanału istnieje możliwość zrealizowania większej liczby niezależnych połączeń, bądź przesłania większej liczby danych, bądź realizacja transmisji z większą szybkością. (Kanał transmisyjny jako filtr)
Łącze transmisyjne



Tylko tyle jest w prezentacji. Może macie jakiś pomysł?

29. **Współczynnik wykorzystania pasma**
$\eta = \frac{przepustowość}{pasmo\ częstotliwości}\ [bit/s/Hz]$

30. **Klasyczny wzór Shannona na przepustowość łącza.**
$\eta = log_2(1 + SNR)$
SNR - stosunek sygnału do szumu

31. **Przeciwdziałanie zanikom wielodrogowym**

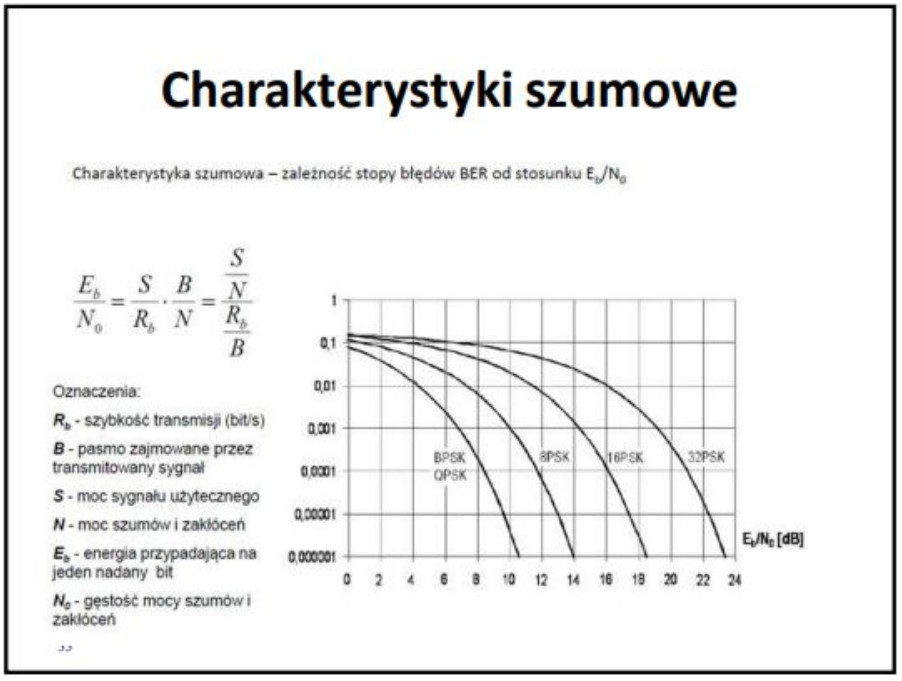
Do najpopularniejszych technik **zwiększania prawdopodobieństwa niezakłóconej linii pracy radiowej** (eliminacja wpływu zaników wielodrogowych) można zaliczyć:

- poprawa bilansu energetycznego radiolinii (zastosowanie odbiornika o większej czułości i mniejszym współczynniku szumów, anten o większym zysku energetycznym, zwiększenie mocy nadajnika);
- przestrzenny, częstotliwościowy lub czasowy odbiór zbiorczy (diversity);
- zmiana położenia strefy odbicia (przemieszczenie pozycji anten)

32. **Wyjaśnij pojęcie zysk kodowania – przedstaw na wykresie.**

Zysk kodowania jest zdefiniowany jako wielkość redukcji wymaganej wartości $\frac{E_b}{N_0}$ wyrażonej w decybelach, która jest niezbędna do uzyskania tego samego średniego prawdopodobieństwa elementarnego błędu dekodowania jak prawdopodobieństwo błędu elementarnego bez zabezpieczenia kodowego, przy tym samym rodzaju modulacji.

$$G[dB] = \frac{E_b}{N_0}_{\ pokodowaniu}[dB] - \frac{E_b}{N_0}_{\ bezkodowania}[dB]$$



Innego wykresu nie mogę znaleźć

33. **Wzór na przepustowość kanału.**

$$P_o = P_n + G_n - G_o - L - A$$

P_o - moc sygnału odbieranego [dBm]

P_n - moc sygnału nadawanego [dBm]

G_n - zysk anteny nadawczej [dB]

G_o - zysk anteny odbiorczej [dB]

L - tłumienie fali radiowej w środowisku propagacyjnym [dB]

A - tłumienie kabli i złączy [dB]

34. **Zależność/wzór na efektywność widmową**

$\frac{R_b}{B} = log_2\left[1 + \frac{E_B R_B}{\eta B}\right]$

R_B - szybkość transmisji [bit/s]

R_B/B - efektywność widmowa [bit/s/Hz]

E_B - energia zużyta na transmisję 1 bitu [J = Ws]

35. **Graniczna odporność na zakłócenia**

$SNR_o \leq \left[1 + \frac{f_M}{B} SNR\right]^{\frac{B}{f_M}} - 1$

B/f_M - współczynnik poszerzenia pasma

f_M - pasmo sygnału przed modulacją

B - pasmo sygnału w kanale

Dla $B/f_M = 1,\ SNR_o \leq SNR$

36. **Co oznacza skrót ARQ – wady i zalety systemu ARQ**

System ARQ (**Automatic Repeat Request**) - detekcja błędów połączona z retransmisją błędnie odebranego bloku.

Zalety:

- dane przekazywane użytkownikowi końcowemu są pozbawione błędów
- operacja detekcji (wykrywania) błędów może być zrealizowana w prosty (tani) i szybki sposób
- idealna metoda dla przesyłania danych pomiędzy komputerami

Wady:

- konieczność opracowania specjalnego protokołu transmisyjnego
- zmniejszenie szybkości efektywnej w wyniku retransmisji oraz przesyłania informacji o odebranych blokach
- konieczność buforowania danych
- poszczególne bloki mogą być odbierane z różnym opóźnieniem

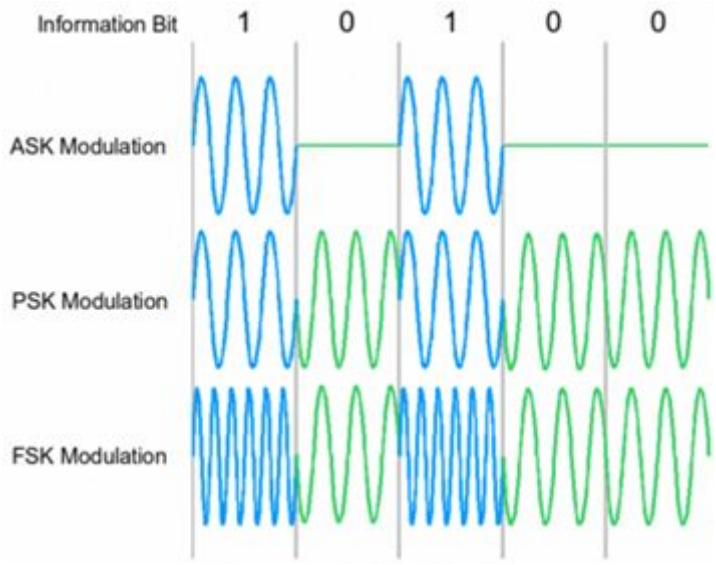
37. **W jakim celu realizuje się przeplot?**

Układ przeplotu ma wpływ na opóźnienie, ale tak jest dobrany, żebyśmy tego nie zauważyli. Stosuje się ją w celu **zmniejszenia pasma przenoszenia przesyłanego sygnału**, bądź w celu **zwiększenia pozornej rozdzielczości wyświetlanego obrazu**.Wyróżniamy dwa rodzaje przeplotu:

- **przeplot blokowy** - zapisujemy wierszami, odczytujemy kolumnami
- **przeplot losowy**

38. **Na czym polega modulacja FSK narysuj przebieg sygnału binarnego FSK dla ciągu informacyjnego 00110011**

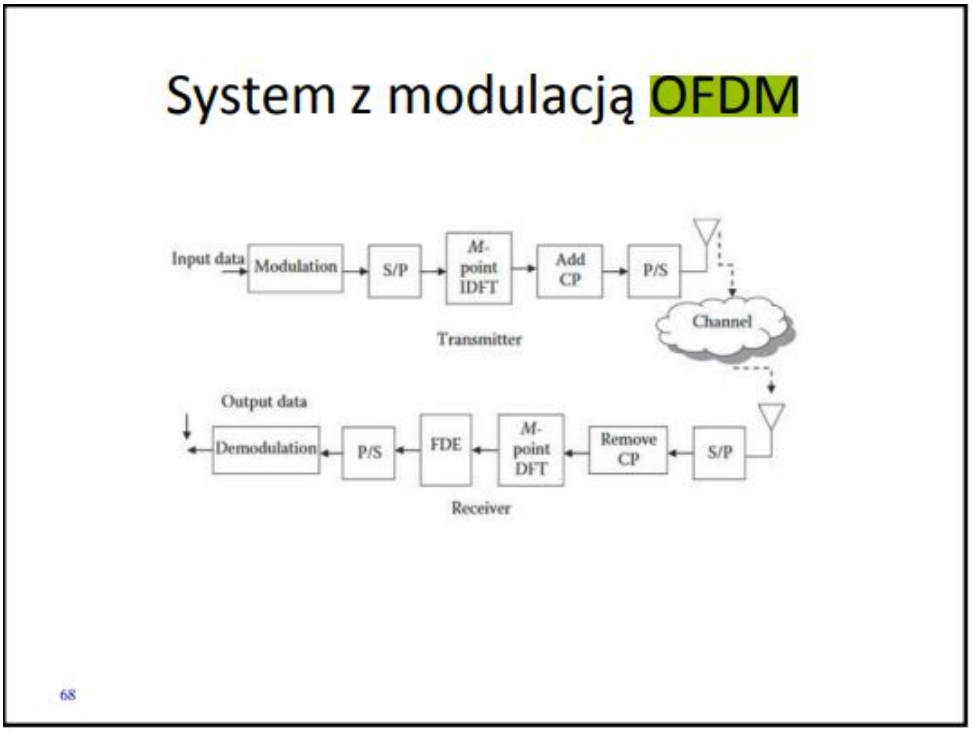
FSK, kluczowanie częstotliwości – rodzaj modulacji sygnału cyfrowego, w której reprezentacja danych odbywa się poprzez zmiany częstotliwości fali nośnej. Przy stałej amplitudzie harmonicznego sygnału nośnego następuje zmiana częstotliwości: niższa reprezentuje symbol logicznego „0” informacji binarnej, a wyższa częstotliwość – logicznej „1”.



Wklejam wszystkie, bo wszystkie były na wykładzie

.

39. **Odbiornik OFDM**



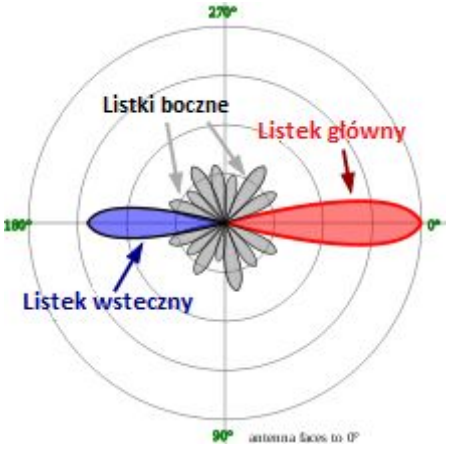
OFDM - multipleksowanie z ortogonalnym podziałem częstotliwości; dostępne prędkości od 6 do 54 Mb/s. Transmisja odbywa się jednocześnie na 52 pod-kanałach (48 dla danych i 4 dla synchronizacji) w paśmie o szerokości 20MHz. Szerokość każdego z 52 pod-kanałów wynosi ok. 300kHz. Wykorzystywane modulacje:

- **BPSK**
- **QPSK**
- **16-QAM**
- **64-QAM**

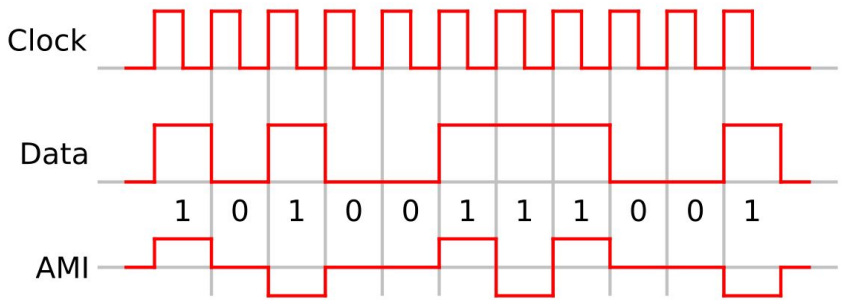
Na każdej podnośnej możemy stosować określony rodzaj modulacji.

40. **Na czym polega wielodostęp OFDMA**
OFDMA - poszczególne częstotliwości, które są przyporządkowane OFDM, nadawane są różnym użytkownikom.Współczynnik PAPR jest wysoki.
41. **Na czym polega wielodostęp SC-FDMA**
    - Schematem wielokrotnego dostępu z podziałem częstotliwości. Jest również nazywany OFDMA z liniowym kodowaniem (LP-OFDMA). Podobnie jak inne schematy wielokrotnego dostępu (TDMA, FDMA, CDMA, OFDMA), zajmuje się przydzielaniem wielu użytkowników do wspólnego zasobu komunikacyjnego. SC-FDMA może być interpretowany jako liniowo zakodowany schemat OFDMA w tym sensie, że ma dodatkowy etap przetwarzania DFT poprzedzający konwencjonalne przetwarzanie OFDMA.

42. **Wymień trzy rodzaje charakterystyk promieniowania anten**
    - listek główny
    - listek boczny
    - listek wsteczny



43. **Wymień i wyjaśnij zasadę działania trzech kodów transmisyjnych.**
AMI:
    - 0→0
    - 1→+1
    - 1→- 1 (na zmianę)



Kod HDB3

Jeśli w sygnale binarnym występuje mniej niż trzy zera, to kodowanie, jak w AMI; jeśli 4 zera i więcej, to każde cztery zera są zastępowane sekwencją 000V lub B00V, gdzie B oznacza +1 lub - 1 w sygnale binarnym, poprzedzającym czwórkę V ma taką samą polaryzację, jak ostatni element B.000V lub B00V wstawia się tak, aby między elementami V była nieparzysta liczba elementów B.

```
B:    10110010000000000000011101000110
HDB3:+0-+00-000-+00+-00-+00+-+-0+000-+0
```

4B3T , który oznacza 4 (cztery) binarne 3 (trzy) trójskładnikowe , jest schematem kodowania linii stosowanym dla interfejsu ISDN PRI. 4B3T reprezentuje cztery binarne bity przy użyciu trzech impulsów. Wykorzystuje trzy stany:

+ (puls dodatni),
0 (bez pulsu) i
- (puls ujemny).

Oznacza to, że mamy 2^4 = 16 kombinacji wejściowych do przedstawienia, przy użyciu 3^3 = 27 kombinacji wyjściowych.

F	G1	G2	G3
0000	+ + +	– + –	– + –
0001	+ + 0	0 0 –	0 0 –
0010	+ 0 +	0 – 0	0 – 0
0011	0 – +	0 – +	0 – +
. . .			
1110	+ – 0	+ – 0	+ – 0
1111	+ + –	+ – –	+ – –

Jakby co, ja tego nie rozumiem.

44. **Napisz ogólny wzór na sygnał zmodulowany**
Zmodulowany amplitudowo

przy czym $f_0 >> f_m$. Sygnał modulujący można określić zależnością :

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t) \quad (1)$$

gdzie: A_m – amplituda sygnału modulującego

f_m – częstotliwość sygnału modulującego

Podobnie może zostać zapisany sygnał nośny:

– $c(t) = A_0 cos(2\pi f_0 t)$ (2)

gdzie: A_0 – amplituda sygnału nośnego,

f_0 – częstotliwość sygnału nośnego ($f_0 \gg f_m$)

– W wyniku nakładania sygnału modulującego na sygnał nośny powstaje sygnał zmodulowany w postaci:

$s(t) = A_0[1+k_a m(t)]\ cos(2\pi f_0 t)$, (3)

który można też zapisać w postaci:

$s(t) = A_0 cos\omega_0 t + A_1 f(t) cos\omega_0 t$ (4)

Zmodulowany częstotliwościowo

Modulacja FM (*Frequency Modulation*) czyli modulacja częstotliwości jest postacią modulacji kąta, przy której częstotliwość chwilowa $f_i(t)$ sygnału nośnego zmienia się liniowo wraz z sygnałem informacyjnym zgodnie z zależnością (3), natomiast amplituda pozostaje bez zmian:

$$f_i(t) = f_s + k_f m(t) \quad (9)$$

gdzie: f_s – częstotliwość modulowanej fali nośnej [Hz],
k_f – czułość częstotliwościowa modulatora (indeks modulacji) [Hz/V],
$m(t)$ – sygnał informacyjny [V],
t – czas [s]

przy czym zaznaczyć należy, że sygnał informacyjny (modulujący) jest postaci:

$$m(t) = A_m cos(2\pi f_m t) \quad (10)$$

gdzie: A_m – amplituda sygnału modulującego [V]
f_m – częstotliwość sygnału modulującego [Hz]

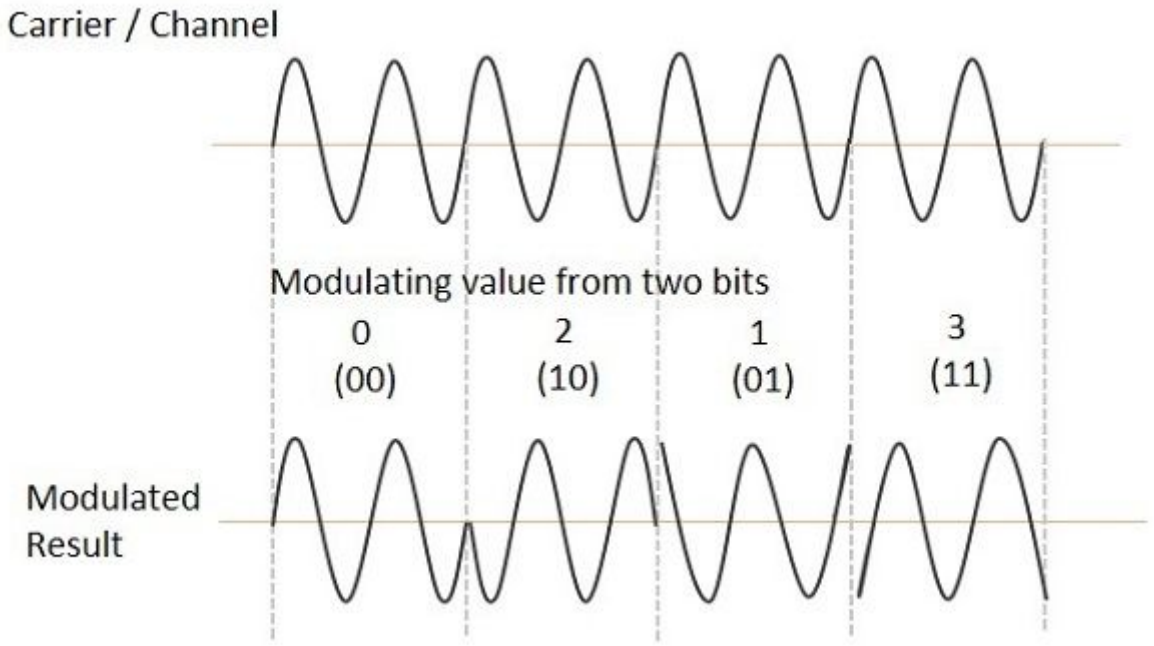
W efekcie nakładania sygnału informacyjnego na sygnał nośny powstaje zmodulowany przebieg FM wyrażany równaniem:

$$s(t) = A_0 \cos\left[2\pi f_s t + 2\pi k_f \int_0^t m(t)dt\right] = A_0 \cos[2\pi f_s t + \beta \sin(2\pi f_m t)] \quad (11)$$

gdzie: A_0 – amplituda fali nośnej [V],

β - wskaźnik modulacji [rad]

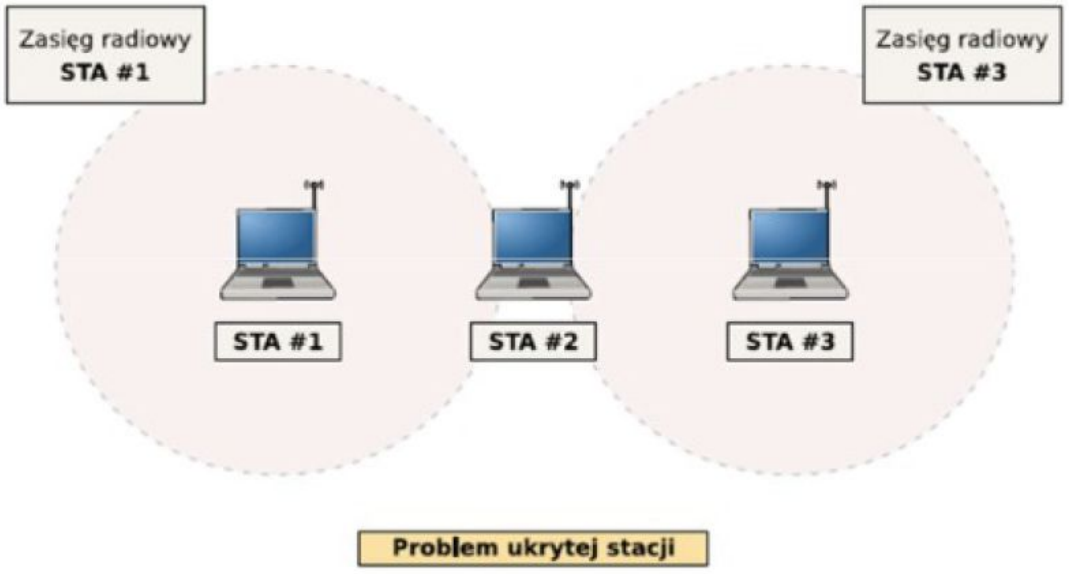
45. **Wyjaśnij pojęcie sprawność kodowania, do czego się odnosi**
Sprawność kodowania R wynosi ***R=k/n*** , tzn. na każde *k* bitów informacyjnych wchodzących do kodera generuje *n* bitów kodu. Sprawność kodowania wpływa na maksymalną przepustowość odbiornika.
46. **Narysuj przebieg sygnału zmodulowanego QPSK dla ciągu 001100101001**



00 -> sin(ω)
10 -> -sin(ω)
01 -> cos(ω)
11 -> -cos(ω)

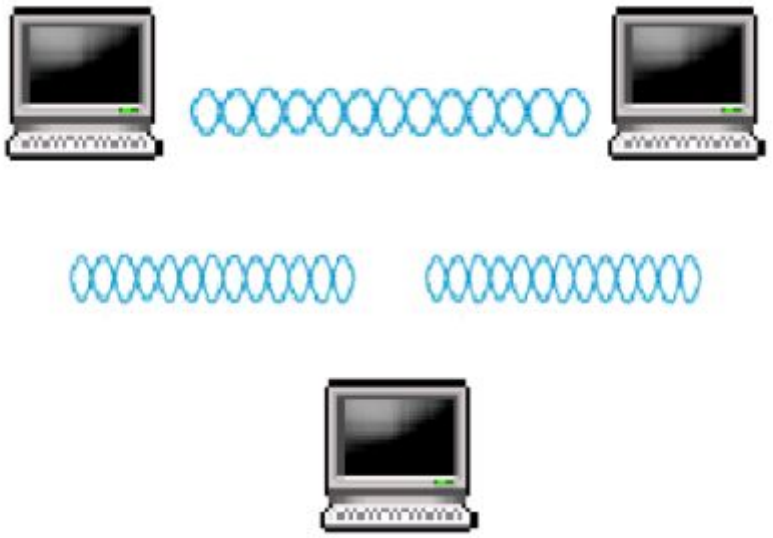
47. **Wyjaśnij problem ukrytej stacji**
Problem ukrytej stacji - często brany pod uwagę i przedstawiany jako wada. Dotyczy on sieci ad hoc lub sieci infrastrukturalnej. Dwie stacje należące do tego samego punktu dostępowego ‘nie widzą’ siebie nawzajem, nie mają o sobie żadnych informacji. W związku z tym, z ich punktu widzenia, kanał transmisyjny jest wolny i mogą zacząć jednocześnie przesyłać informacje. Transmitowane pakiety nałożą się

na siebie i konieczna jest retransmisja.

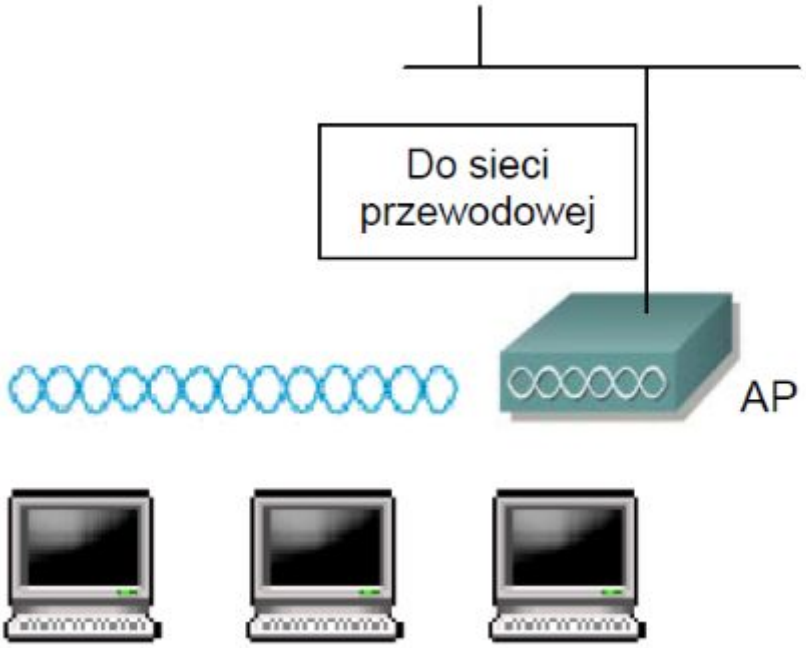


48. **Tryby pracy sieci 802.11**

Tryb ad hoc - (nazywany także *peer-to-peer*) w tym wypadku wszystkie urządzenia sieci komunikują się ze sobą bezpośrednio (jeśli pozwala na to zasięg radiowy) – nie wykorzystuje się punktów dostępowych;



Tryb infrastruktury - (lub też tryb stacjonarny) wykorzystuje punkty dostępowe (AP); wszystkie urządzenia komunikują się tylko z AP, który spełnia funkcję bramy (do sieci przewodowej) i pośredniczy w komunikacji pomiędzy urządzeniami sieci bezprzewodowej (STA).



49. **Różnica między ruterem bezprzewodowym, mostem i repeaterem.**
router bezprzewodowy - urządzenie warstwy trzeciej. Oprócz realizowania funkcji takich jak wybór najlepszej ścieżki oraz przełączanie jednostek PDU, zawiera funkcję bezprzewodowego punktu dostępu.
most - urządzenie warstwy drugiej, łączące dwa segmenty sieci LAN. Jego zadaniem jest tworzenie domen kolizyjnych.
Aby ograniczyć liczbę kolizji, mosty zbierają informacje o adresach MAC w poszczególnych domenach kolizyjnych. Dzięki tej wiedzy dane między domenami kolizyjnymi są przesyłane tylko, gdy nadawca i odbiorca należą do różnych domen. Dzięki temu, że mosty ograniczają ruch w obrębie domeny, zmniejszają one liczbę kolizji tym samym podnosząc wydajność sieci.
repeater - urządzenie warstwy pierwszej, służące do regeneracji sygnałów przesyłanych w mediach transmisyjnych. Zastosowanie repeaterów umożliwia rozszerzenie segmentu o ponad 100m.

50. **Różnice między kolejnym standardami 802.11 dotyczącymi warstwy fizycznej.**
802.11 - oryginalny standard obecnie oznaczany 802.11y, opublikowany w 1997 roku i wprowadzający dwie prędkości dla transmisji bezprzewodowej: 1 i 2 Mbps;
802.11b - obecnie najpopularniejszy standard sieci bezprzewodowych gwarantujący prędkość transmisji do 11 Mbps (jednak w praktyce sprawność protokołów obniża prędkość transmisji do około 5,5 Mbps); wykorzystuje pasmo 2,4 GHz podzielone na 14 kanałów – w Polsce wykorzystuje się ich jedynie 13 w paśmie od 2400,0 do 2483,5;
802.11a - prędkość transmisji do 54 Mbps w paśmie 5 GHz; pasmo dzielone jest na 12 kanałów: 8 do transmisji wewnątrz budynków i 4 do komunikacji pomiędzy budynkami (ang. *point-to-point*); (europejski odpowiednik to 802.11h)
802.11g - standard wykorzystujący to samo pasmo co 802.11b (i zgodny z tym standardem) ale pozwalający na transmisję z prędkością do 54 Mbps;
802.11n - opracowywany od 2004 do 2009 roku standard dotyczący rozległych sieci

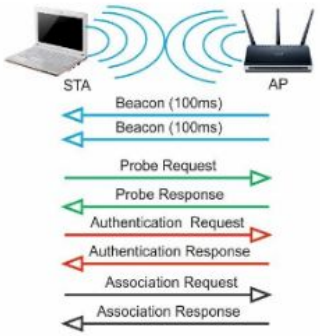
bezprzewodowych, pracujący w trybie MIMO (Multiple Input, Multiple Output), wykorzystujący wiele anten do nadawania i odbioru sygnału. Teoretyczne szybkości do 600Mbit/s, praktycznie dla użytkownika ma osiągać 100Mbit/s.
802.11w - nowelizacja 802.11, poprawiający bezpieczeństwo
802.11ac - wczesna wersja nowego standardu, przepustowość na poziomie co najmniej 1Gbit/s, pojedynczej stacji 500Mbit/s, pracujący w 5Ghz

51. **Podział na ramki zarządzające, kontrolne, ich rodzaje i przeznaczenie (np. RTS, CTS, ACK)**
RAMKI KONTROLNE - pozwalają na kontrolę dostarczania ramek między stacjami
- RTS -> Request to send. Funkcja RTS-CTS pozwala na ograniczenie kolizji w przypadku pojawienia się stacji ukrytej.Stacja wysyła ramkę RTS do drugiej stacji (punktu dostępowego), która jest pierwszym etapem dwu-stronnego nawiązania połączenia (two-way handshake), które musi zostać zrealizowane przed wysłaniem danych.
-CTS - Clear to send. Stacja odpowiada ramką CTS na otrzymaną ramkę RTS, zapewniając tym samym gotowość (czystość) kanału transmisyjnego dla żądającej stacji. Ramka CTS zawiera wartość czasu, przez który pozostałe stacje (również ukryta) mają przerwać nadawanie. Czas ten jest potrzebny na wysłanie ramki z danymi przez stację, która uprzednio wysłała ramkę RTS. Rozwiązanie to wpływa zmniejszenie ilości kolizji spowodowanych wystąpieniem problemu ukrytych stacji, co powoduje zwiększenie efektywnego pasma klienta.
-ACK - Acknowledgement. Po otrzymaniu ramki danych stacja odbiorcza sprawdza jej spójność i w przypadku braku wystąpienia błędów wysyła ramkę ACK do stacji nadawczej. Gdy pojawi się niezgodność obliczonej sumy kontrolnej z wartością znajdującą się w ramce potwierdzanie ACK nie jest wysyłane. Stacja nadawcza, która nie uzyska potwierdzenia odbioru ponownie wysyła tą samą ramkę.

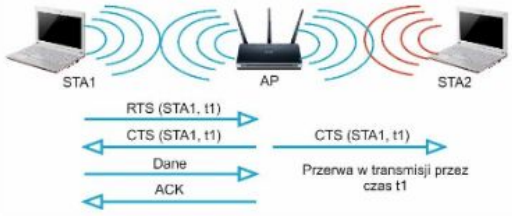
RAMKI ZARZĄDZAJĄCE - określają parametry połączenia oraz odpowiednie pola, które określają jaki użytkownik może być podłączony do sieci.
-**Ramka autentykacji -** autenthication frame. Proces autentykacji 802.11 określa czy punkt dostępowy zaakceptuje czy odrzuci identyfikację radiowego interfejsu sieciowego.
-**Ramka deautentykacji -** deauthentication frame. Ramka deautentykacji wysyłana jest przez stację nadawczą do innej stacji (punktu dostępowego) w celu zakończenia bezpiecznego połączenia.
-**Ramka żądania przyłączenia -** association request frame. Standard 802.11 przewiduje możliwość synchronizacji punktu dostępowego z obsługiwanym klientem radiowym oraz zarezerwowanie dla niego pewnych określonych zasobów.
-**Ramka odpowiedzi przyłączenia -** association response.Punkt dostępowy wysyła ramkę odpowiedzi przyłączenia zawierającą odpowiedź na otrzymane żądanie klienta (akceptację lub odrzucenie). W przypadku akceptacji punkt dostępowy wysyła klientowi jego identyfikator przyłączenia (association ID) oraz listę wspieranych prędkości.
-**Ramka żądania ponownego przyłączenia -** reassociation request frame. W przypadku gdy interfejs radiowy znajduje się daleko od punktu dostępowego, do którego jest podłączony i odbierze ramkę nawigacyjną od innego punktu

dostępowego z mocniejszym sygnałem, interfejs radiowy wyśle ramkę ponownego przyłączenia do nowego punktu dostępowego.
-Ramka odpowiedzi na żądanie ponownego przyłączenia - reassociation response frame. Punkt dostępowy wysyła ramkę odpowiedzi na żądanie ponownego przyłączenia otrzymane od klienta radiowego (akceptacja lub odrzucenie). Podobnie jak w procesie typowego przyłączenia ramka zawiera informacje takie jak wspierane prędkości transmisji danych oraz identyfikator przyłączenia (association ID).
-Ramka rozłączenia - disassociation frame. Stacja wysyła ramkę rozłączenia do innej stacji (punktu dostępowego) w przypadku gdy chce ona zakończyć przyłączenie.
-Ramka nawigacyjna - beacon frame.Punkt dostępowy cyklicznie wysyła ramkę nawigacyjną (typowo co 100 ms) w celu ogłoszenia informacji o obsługiwanej sieci (znaczniki czasowe, SSID oraz inne parametry).
- Ramka sondująca żądanie - probe request frame. Stacja kliencka wysyła ramkę sondującą w przypadku gdy chce uzyskać informacje o obsługiwanej sieci przez inną stację (punkt dostępowy).
- Ramka sondująca odpowiedź - probe response frame. Stacja (punkt dostępowy) odpowiada ramką probe response zawierającą informacje o obsługiwanej (np. wspierane prędkości transmisji).

52. **Zasada wymiany ramek między stacją źródłową i docelową w 802.11.**



Rysunek 3. Etapy przyłączania klienta do sieci bezprzewodowej.



Rysunek 4. Działanie mechanizmu Request to Send/Clear to Send.

Widać tutaj która ramka kiedy jest wymieniana. Ja nie wiem co innego in tu chce, nic więcej nie znalazłam na ten temat.

53. **Koncepcje rozwoju sieci WLAN**
Koncepcja rozwoju sieci WLAN obejmuje zagadnienia takie jak:
- Integracja systemów WLAN z GPRS/UMTS z wykorzystaniem roamingu
- Hot spots czyli publiczne sieci WLAN
- Voice over WLAN

- Sieci kratowe (standard IEEE 802.11s)
- Femtokomórki

Następnym planowanym do wprowadzenia systemem jest **system 5G**. W niektórych miejscach w Polsce jak wiadomo, już działa. Są wobec niego postawione oczekiwania, takie jak: integracja i heterogeniczność, 100krotne zwiększenie przepustowości, zmniejszenie opóźnień z 15ms (sieci 4G) do 1ms i energooszczędność.

Trudności z którymi nowy system musi się zmierzyć to między innymi fakt, że w sieciach komórkowych mamy do czynienia z wykładniczym wzrostem ruchu oraz w ogromnym zużyciem energii. Wyzwaniem jest osiągnięcie 100-krotnego wzrostu pojemności sieci i jednocześnie 100-krotne obniżenie energetycznych kosztów transmisji.

W planach jest również zagęszczenie sieci przy pomocy **femtokomórek.** Są to urządzenia montowane przez użytkowników (plug and play) bez żadnego planowania radiowego. Przy ich użyciu pojemność sieci rośnie liniowo!!!
Koszty związane z femtokomórkami są w większości przerzucone na użytkownika końcowego. A zużycie energii jest zdecydowanie mniejsze w porównaniu z klasycznymi komórkami.

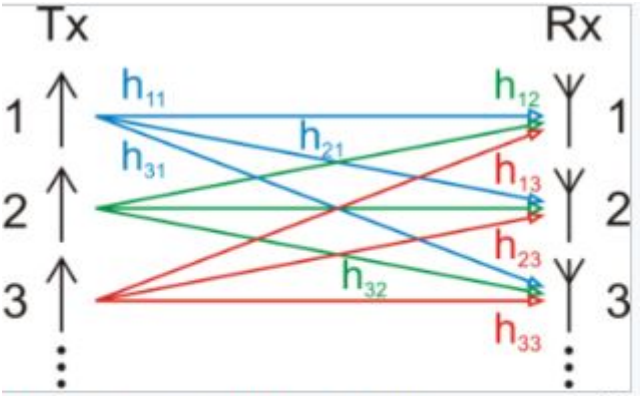
Kolejną koncepcją jest **poszerzenie dostępnego widma.** Widmo poniżej 300 GHz jest licencjonowane i obsadzone dlatego planowane jest wykorzystanie pasma zwolnionego przez telewizję analogową. Znajdzie to swoje zastosowanie w femtokomórkach.

Oprócz tego czekać nas może:
-**poprawa wydajności widmowej** - zastosowanie systemów Massive/Network MIMO. Nawet 100 anten na stacjach bazowych, możliwość jednoczesnego dekodowania wielu strumieni danych, niwelowanie interferencji od użytkownika,
-**możliwy wzrost pojemności sieci** - zwiększenie ilości anten o niecałe 1.5, 17-krotne zagęszczenie sieci oraz 5-krotne zwiększenie ilości pasm częstotliwości może skutkować 120 zwiększeniem pojemności sieci.

54. **Systemy MIMO**

MIMO (ang. *Multiple Input, Multiple Output*) – rozwiązanie zwiększające przepustowość sieci bezprzewodowej polegające na transmisji wieloantenowej zarówno po stronie nadawczej, jak i po stronie odbiorczej. Zastosowanie techniki MIMO przynosi wiele korzyści, do których zaliczają się:
-**zysk dywersyfikacji** (ang. *diversity gain*) – wzrost niezawodności łącza spowodowany zwiększeniem odporności na zaniki Rayleigha (ang. *Rayleigh fading*); ponieważ sygnały pochodzące z różnych anten nadawczych są nieskorelowane, zanik sygnału pochodzącego z jednej anteny nie ma wpływu na zanik sygnału pochodzącego z innej anteny; aby zatem poziom mocy sygnału docierającego do odbiornika był niższy niż próg czułości, sygnały pochodzące ze wszystkich anten nadawczych musiałyby podlegać zanikowi; prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest znacznie mniejsze, niż w przypadku transmisji SISO

-**zysk wynikający z odbioru zbiorczego** (ang. *array gain*) – wzrost SNR (ang. *Signal to Noise Ratio* – stosunku sygnału do szumu) w odbiorniku, wynikający z przetwarzania replik sygnału radiowego docierających do wszystkich anten odbiorczych.
-**zysk multipleksacji** (ang. *multiplexing gain*) - r-krotny (teoretycznie) wzrost przepływności łącza radiowego, gdy strumień danych podzielimy na podstrumienie, z których każdy jest wysyłany przez jedną antenę nadawczą.



Macierz kanału MIMO z 3 strumieniami, czyli o 3 antenach nadawczych *Tx* i 3 antenach odbiorczych *Rx*

55. **Ewolucja bezprzewodowych sieci dostępowych.**
W sieciach 802.11 zaczęło się w 1997 roku gdzie standard WLAN miał przepustowość 1 oraz 2 Mb/s i pracował na częstotliwości 2.4 GHz.
Potem zaczęto dodawać kolejne standardy. Pierwszym z nich był 802.11a który zapewniał większą przepustowość, bo aż 54Mb/s i pracował na częstotliwości 5GHz. Standard 802.11c wprowadził procedury obsługujące operacje związane z mostami, 802.11d wprowadził obsługę roamingu, 802.11e po raz pierwszy wprowadza QoS, a 802.11i zajmuje się kwestią bezpieczeństwa przedstawiając WPA2 -> rozszerzenie bezpieczeństwa z użyciem szyfrowania i uwierzytelniania. Następną ważną zmianą jest użycie MIMO w standardzie 802.11n Kolejne standardy to między innymi wprowadzenie sieci mesh, rozszerzenie DLS'a, poprawa streamingu fonii i wizji, znaczne zwiększenie wydajności.

Następstwem dalszego rozwoju jest WiMAX - World Interoperability for Microwave Access. Technologia szerokopasmowych radiowych sieci dostępowych dla dużych obszarów.Maksymalna przepustowość technologii WiMAX zbliżona jest do 75 Mb/s, maksymalny zasięg WiMAX to około 50 km. Zapewnia on połączenie urządzeń stacji bazowych z siecią operatora, szybki i skalowalny dostęp do Internetu, pokrycie terenów słabo zaludnionych i zapewnienie stałej łączności bezprzewodowej nawet poza zasięgiem 802.11.
Pierwszy standard wprowadził definicję MAC i kilku rodzajów warstw fizycznych. Pozwalał na adaptacyjną zmianę schematu modulacji i kodowania (10-66GHz) Kolejny wprowadził rozszerzenie pozwalające na pracę w zakresie 2-11 GHz, wykorzystujące modulację z pojedynczą nośną, 256 OFDM lub OFDMA. Nie wymaga

bezpośredniej widoczności anten. Zasięg 10-50 km w zależności od warunków propagacyjnych. Osiągana przepływność ok. 100 Mb/s przy kanale 20 MHz.
W jednym z następnych wprowadzone zostały zmiany dotyczące separacji antenowej oraz podziału na podkanały. Nie pozwala na dostęp mobilny.
Finalnie zostało wprowadzone rozszerzenie 802.16a pozwalające na obsługę ruchomych stacji abonenckich.

Bluetooth - Standard umożliwia łączenie komputerów w sieć lokalną, przyłączania urządzeń peryferyjnych oraz do komunikacji głosowej. Technologia oparta jest na łączu radiowym krótkiego zasięgu, wykorzystuje modulację FHSS 1600/s, działa w paśmie 2,4 GHz i zapewnia przepustowość do 1Mb/s.

UWB - ultwawideband. Obszary zastosowań to małe firmy i minisieci domowe WPAN przesyłanie na krótkie odległości olbrzymich porcji danych audio/wideo, transmitując je drogą radiową. Pasmo ISM 2,4 GHz. Przepustowość przy długości połączenia 50 m to 55 Mb/s, ale w przypadku połączenia mającego długość 100 m, maksymalna szybkość to 22 Mb/s. Bardzo mały pobór mocy.

ZigBee - Standard IEEE 802.15.4 o nazwie ZigBee zatwierdzony w 2003 r. to próba rozwiązania problemów, których nie usunął standard Bluetooth w segmencie sieci WPAN. Przewidywane zastosowania dla ZigBee to przesyłanie danych związanych z nadzorem i kontrolą w przemyśle; łączenie komputera z peryferiami czujnikami. Niższe częstotliwości oferują stosunkowo niską przepustowość (868 MHz: 20 kb/s, 915 MHz: 40 kb/s) w porównaniu z pasmem 2.4 GHz, gdzie dzięki zastosowaniu bardziej złożonych modulacji udaje się uzyskać 250 kb/s.
27 kanały: pasmo 868 MHz 1 kanał; pasmo 915 MHz 10 kanałów, pasmo 2.4 GHz 16 kanałów. Bardzo mały pobór mocy, baterie wystarczają nawet na 2 lata. Zasięg: 10-30 metrów.

Telefonia komórkowa

- **GSM** (Global System for Mobile Communications) – druga generacja (2G) telefonii komórkowe, częstotliwości 0.9 GHz,1.8 GHz, przepustowość 9.6 kb/s
- **GPRS** (General Packet Radio Service) – generacja 2.5G, przepustowość 30-80 kb/s
- **EDGE** (EGPRS - Enhanced *GPRS*) – generacja 2.5G, przepustowość do 236 kb/s
- **UMTS** (Universal Mobile Telecommunications System) – generacja 3G, mniejszy rozmiar komórki niż w GSM, przepustowość do 2Mb/s
- **HSDPA** (High Speed Downlink Packet Access) – przepustowość do 7,2 Mb/s (downlink)
- **LTE** (Long Term Evolution) – generacja 4G, przepustowość do 100 Mb/s (downlink)

Generacja - technologia	Cechy	Przepustowość	Uwagi
1G – Łączność analogowa	Jedynie przesyłanie głosu		Podatna na zakłócenia i podsłuchy W Polsce na początku lat 90 - centertel
2G - GSM	Cyfrowe przesyłanie głosu	9,6 kb/s	W Polsce od 1996
2G - HSCSD	Transmisja danych w GSM	D:57 kb/s, U:14 kb/s	Opłata naliczania za czas połączenia
2,5G – GPRS	Pakietowa transmisja danych	30-80 kb/s	Opłaty za ilość przesłanych danych
2,75G – EDGE	Rozszerzenie tech. GPRS	236 kb/s	Poprawa interfejsu radiowego Dynamiczna zmiana prędkości transmisji
3G – UMTS	Oparta na technologii High Speed Packet Access	D:21,6 Mb/s, U:5,7 Mb/s	Obsługa wideorozmów, QoS – sterowanie mocą, MIMO
4G - LTE	Long Term Evolution	D:100Mb/s, U:50Mb/s	4x4 MIMO, promień komórki – do 5km

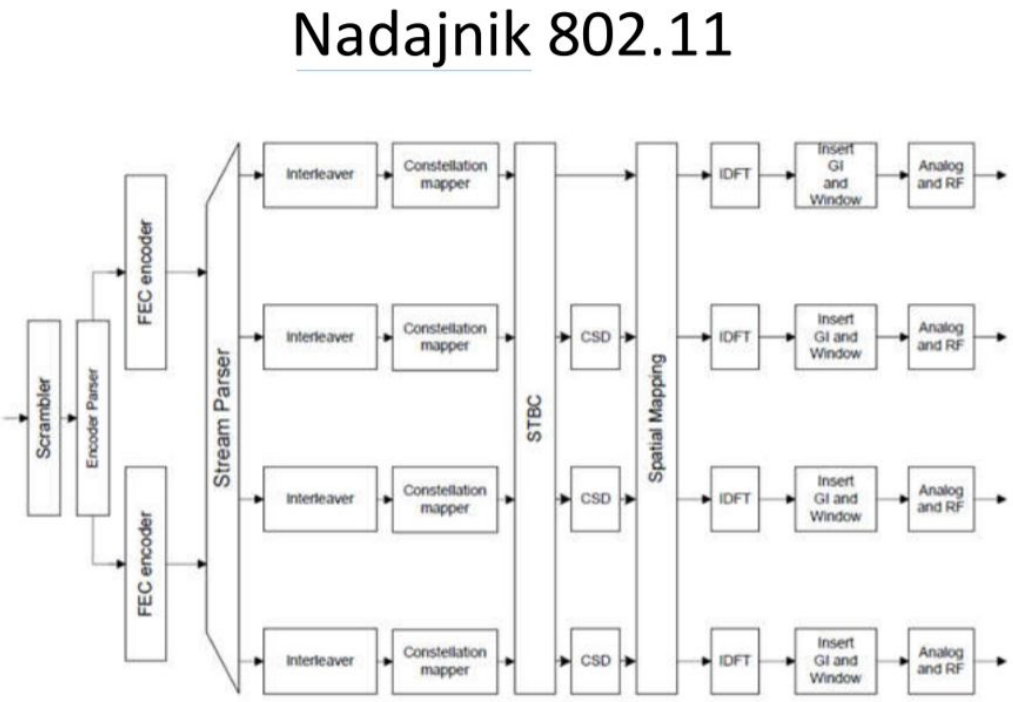
56. **Charakterystyczne parametry systemów dostępowych.**

- przepustowość
- zasięg
- pasmo pracy
- opóźnienia

57. **Poszczególne warstwy i ich funkcje w 802.11**
Warstwy fizyczna PHY i kontroli dostępu do miedium MAC.

Dane użytkownika są przekazywane między warstwami jako SDU (jednostka danych serwisowych).
MAC odbiera dane z warstwy LLC i dostarcza je do warstwy LLC w jednostce MSDU.
PHY odbiera dane z MAC i dostarcza je do MAC w PSDU.
PLCP i PMD są podwarstwami warstwy PHY. MAC i LLC są podwarstwami warstwy łącza danych (Data Link Layer - DLL).
MAC - mechanizmy dostępu, fragmentacji, deszyfracji
MAC Management - synchronizacja, roaming, autentykacja, MIB, zarządzanie mocą
PLCP - clear channel assessment signal
PHY Management - wybór kanału, MIB
MPMD - modulacja, kodowanie

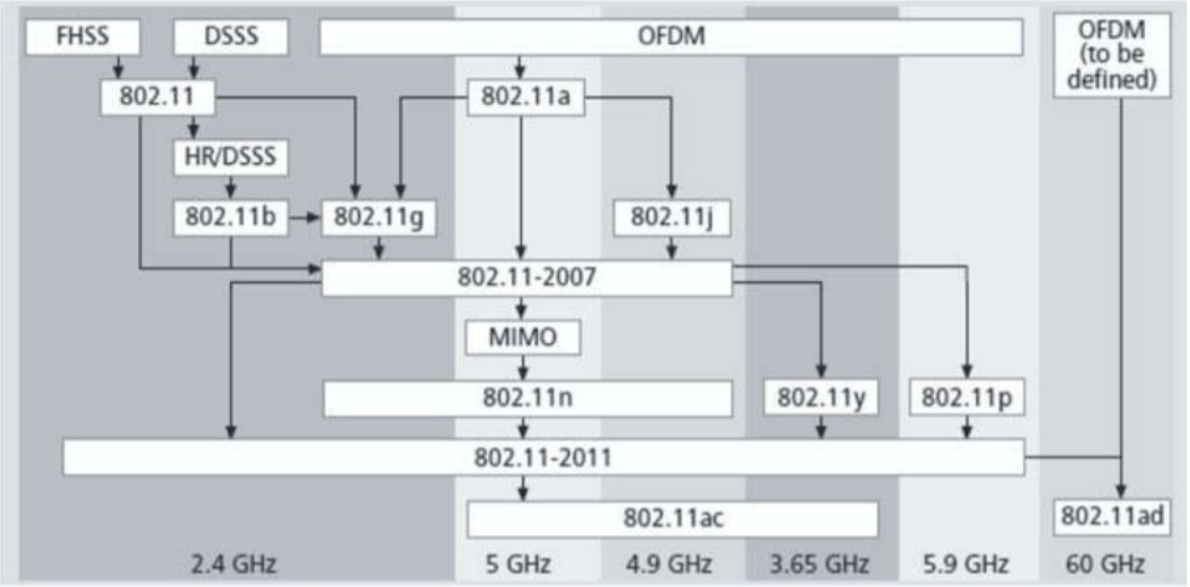
58. **Budowa nadajnika 802.11**



59. **Parametry warstwy fizycznej sieci 802.11 (ilość kanałów, szerokość pasm, rodzaj modulacji, wykorzystywane częstotliwości)**

Standard	Pasmo [GHz]	Dostępne szerokości kanałów [MHz]	Liczba kanałów 1/	Charakter pasma
802.11a	5,0	20	12 4/	UNII 2/
802.11b	2,4	20	11 lub 13 lub 14	ISM 3/
802.11g	2,4	20	11 lub 13 lub 14	ISM
802.11n	2,4 5,0	20/40 20/40	11-14 8/4	ISM UNII-1
802.11ac	5,0	20/40/80/160 20/40/80/160	8/4/2/1 11/5/2/1	UNII-1 UNII-2
802.11ad	60,0	2160	4	Pasmo dla komunikacji bezprzewodowej

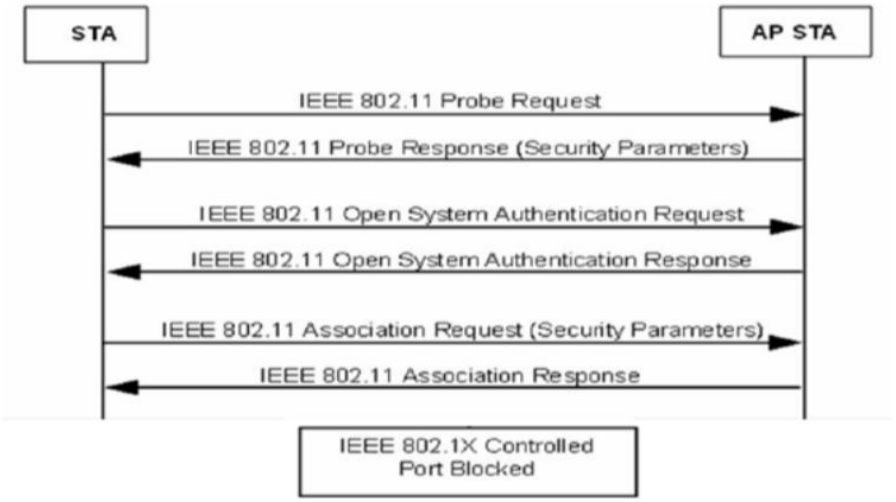
1/ Liczba kanałów może być różna w zależności od regulacji obowiązujących w danym państwie.
2/ Unlicensed National Information Infrastructure.
3/ Industrial, Scientific, Medical.
4/ 8 kanałów do zastosowań w pomieszczeniach, 4 do pracy PTP (*point to point*).



60. **Funkcje warstwy łącza danych**
    -dołączanie, odłączanie i przełączanie terminala
    -uwierzytelnianie
    -zapewnienie prywatoności
    -synchronizacja
    -dystrybucja
    -przekaz danych

61. **Mechanizm dołączenia, odłączenia i przełączenia terminala do punktu dostępowego w 802.11**

Tryb z infrastrukturą	**Tryb ad hoc**
Terminal „skanuje” wszystkie kanały żeby odnaleźć istniejące punkty dostępowe (jednocześnie mierzy poziom sygnału) – Aktywne skanowanie: stacja wysyła wiadomości “Probe request” na poszczególnych kanałach i oczekuje na odpowiedź punktu dostępowego – Pasywne skanowanie: Stacja nasłuchuje ramek Beacon wysyłanych cyklicznie przez punkty dostępowe Punkt dostępowy tworzy listę podłączonych stacji identyfikując stacje na podstawie adresu MAC. Komunikacja jest możliwa wyłącznie pomiędzy podłączonymi stacjami. Lista stacji : – Zawiera informacje o możliwościach danej stacji (np. wspierane standardy) – Pozwala na komunikacje pomiędzy terminalami dołączonymi do różnych punktów dostępowych	– Stacja nasłuchuje ramek Beacon zawierających skonfigurowaną nazwę sieci – W momencie odebrania ramki Beacon stacja uruchamia procedurę podłączenia – W przypadku gdy stacja nie odbierze ramki Beacon, to sama wysyła ramkę Beacon z ustaloną nazwą sieci Wszystkie stacje uczestniczą w wysyłaniu ramek Beacon – Stacje losują czas pomiędzy wysłaniem kolejnej ramki Beacon – Ramkę Beacon wysyła ta stacja, która wylosuje najmniejszy czas pozostałe losują od nowa

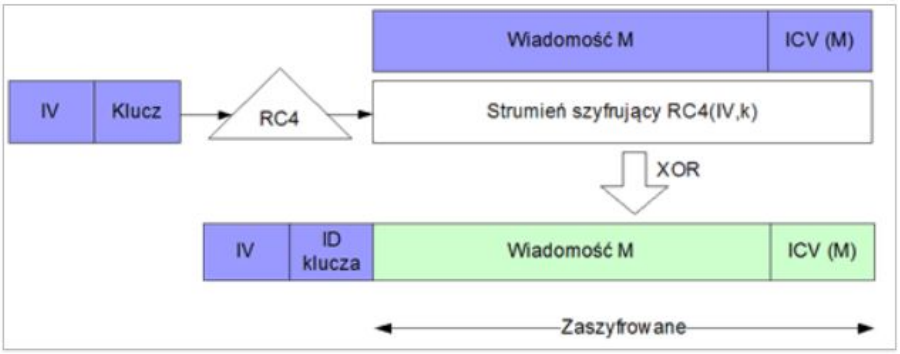


62. **Sposób uwierzytelnienia w 802.11**
    Stacje muszą się uwierzytelnić w punkcie dostępowym (lub w trybie ad hoc w innej stacji) zanim zostaną dołączone do sieci.
    Uwierzytelnienie bazuje na systemie klucza publicznego.

Metodami uwierzytelniania zdefiniowanymi w standardzie 802.11 są:
-*Open System Authentication* (OSA) –uwierzytelnienie otwarte. Uwierzytelnianie otwarte to de facto brak uwierzytelniania. Punkt dostępu pozytywnie rozpatruje każde żądanie uwierzytelnienia. Zaletą uwierzytelniania otwartego jest możliwość uzyskania przez urządzenia szybkiego dostępu do sieci. Po zakończeniu procesu uwierzytelnienia, klient może zacząć wysyłać i odbierać dane. Jeśli klucz klienta różni się od klucza w punkcie dostępu, klient nie będzie potrafił prawidłowo zaszyfrować czy odszyfrować ramki danych, a ramki zostaną odrzucone zarówno przez klienta jak i punkt dostępu.
-*Shared Key Authentication* (SKA) –uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem.W przeciwieństwie do uwierzytelniania otwartego, uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem wymaga, aby stacja kliencka i punkt dostępu miały aktywne szyfrowanie WEP i pasujące do siebie klucze. Uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem opiera się na założeniu podobnym do uwierzytelniania otwartego: klucze WEP są środkami kontroli dostępu. Klient i punkt dostępu muszą mieć pasujące do siebie klucze. Różnica pomiędzy dwoma schematami jest taka, że w wariancie ze współdzielonym kluczem, dopóki nie zostanie skonfigurowany prawidłowy klucz, klient nie może się skojarzyć z punktem dostępu.

63. **Zasady funkcjonowania WEP, WPA, WPA2**

WEP- Algorytm WEP bazuje na strumieniowym algorytmie szyfrującym RC4, w którym tajny klucz o długości 40 lub 104 bitów jest łączony z 24-bitowym wektorem inicjującym IV (*Initialization Vector*). W efekcie klucz kodujący ma długość 64 lub 128 bitów (odpowiednio WEP 64 lub WEP 128), tworząc w ten sposób ciąg używany do zaszyfrowania tekstu jawnego M oraz jego sumy kontrolnej ICV *(Integrity Check Value*). Aby zapobiec szyfrowaniu pakietów algorytmem RC4 generowanym na podstawie tego samego klucza, używane są różne wektory inicjalizacji. Przed wysłaniem pakietu obliczana jest jeszcze suma kontrolna ICV oryginalnej wiadomości M. Nadawca i odbiorca dzielą tajny klucz k. Suma kontrolna ICV, bazująca na CRC32 (*Cyclic Redudancy Code*) i zapewniająca integralności przesyłanych danych, jest szyfrowana wraz z polem danych M poprzez wykonanie operacji różnicy symetrycznej XOR ze strumieniem klucza. 24 bitowy wektor inicjujący IV, jest przesyłany jawnie i stanowi część przekształcenia szyfrującego przedstawionego na rysunku 1.



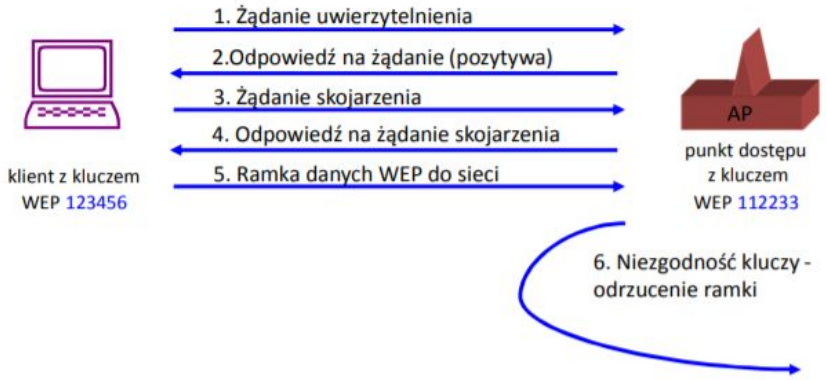
WPA I WPA2

WPA i WPA2 (*WiFi Protected Access*) są profilami zalecanymi przez Wi-Fi Alliance związanymi z zabezpieczeniami. Są to standardy które określają poziom zabezpieczeń oferowanych przez sprzęt certyfikowany przez Wi-Fi Alliance. Profile powstały, aby promować rozwiązania bezpieczniejsze od WEP.
Pierwsza wersja profilu WPA, wprowadzona w kwietniu 2003, określa konieczność użycia protokołu TKIP oraz 802.1X/EAP. Profil WPA posiada dwa tryby:
-*WPA Enterprise Mode* - wykorzystanieserwera RADIUS do uwierzytelnienia,
-*WPA Personal* - znany teżjako tryb PSK (*Pre-SharedKey Mode*), gdzie wykorzystywane są klucze współdzielone, rozpowszechniane ręcznie.

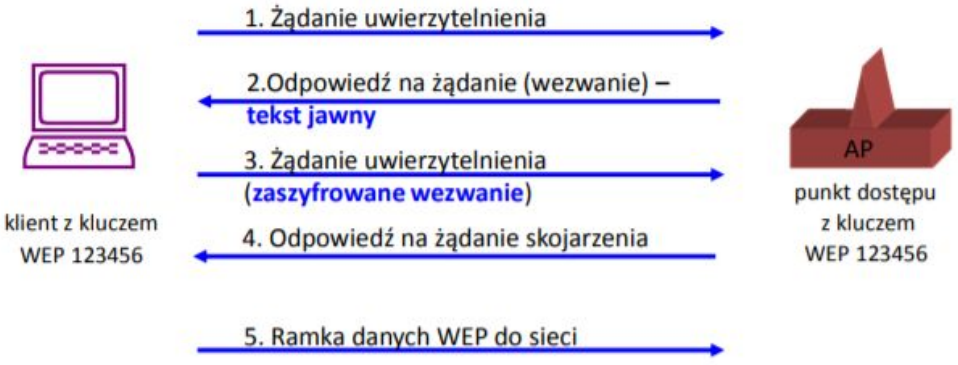
Profil WPA2 jest tożsamy z IEEE 802.11i, czyli od strony praktycznej wprowadza protokół CCMP. Profil WPA2 jest wstecznie zgodny z profilem WPA. Certyfikacja zgodności z WPA2 rozpoczęła się we wrześniu 2004. WPA2 wprowadza także dwa dodatkowe rozszerzenia względem WPA związane ze wsparciem dla szybkiego roamingu (tzw. *fast roaming*). Pierwsze to możliwość ponownego wykorzystania klucza PMK zgromadzonego w schowku, tak aby uniknąć ponownego uwierzytelnienia. Druga funkcjonalność to tzw. pre - uwierzytelnienie (*preauthentication*), w którym klient może uwierzytelnić się przed punktem dostępowym zanim się do niego podłączy.

64. **Typy ramek w 802.11 i ich przykłady**
    -ramki zarządzające - management frames. Określają parametry połączenia oraz są odpowiedzialne za podłączenie klienta do sieci radiowej.
    Przykłady: beacon, probe request, probe response, association, authentication
    -ramki kontrolne - control frames. Ramki potwierdzeń, oraz ramki pozwalające na zarządzanie czasem radiowym.
    Przykłady: CTS, RTS, ACK
    -ramki danych - data frames. Niosą dane pochodzące z wyższych warstw modelu OSI. Służą do przenoszenia właściwych danych przesyłanych między klientami bezprzewodowymi.
65. **Metody uwierzytelnienie, poufności i integralności danych stosowane w 802.11.**
    UWIERZYTELNIANIE:

- **uwierzytelnianie otwarte** (ang. open authentication) - de facto brak uwierzytelniania. Każde żądanie uwierzytelniania rozpatrywane pozytywnie. Jest użyteczne tylko w przypadku konieczności uzyskania szybkiego dostępu do sieci. Dalszy dostęp możliwy tylko w przypadku gdy występuje zgodność kluczy WEP. Gdy szyfrowanie WEP jest wyłączone – brak bezpieczeństwa w sieci.



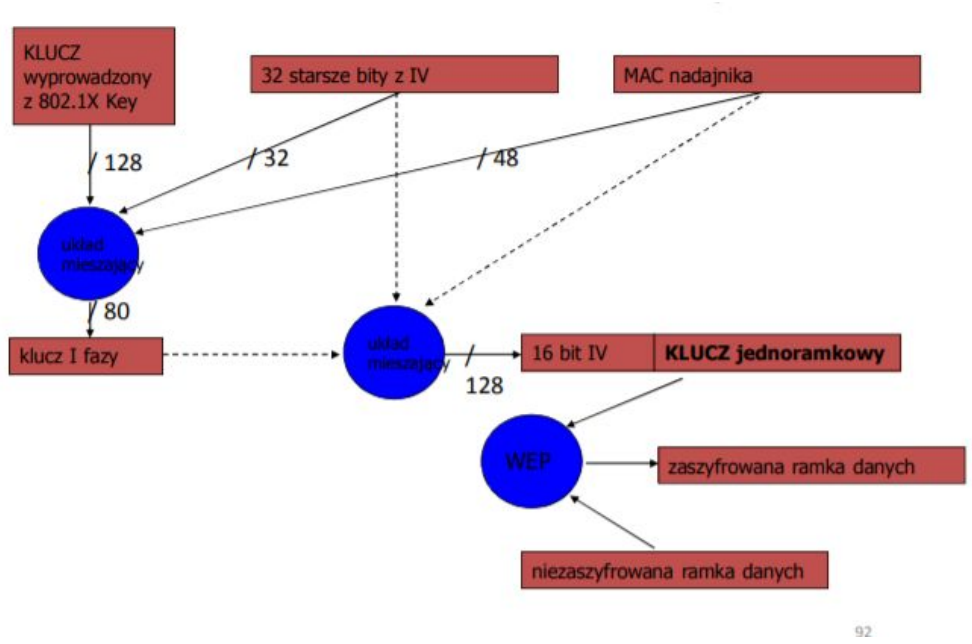
-uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem (ang. shared key authentication) oraz algorytm WEP - Współdzielenie – uwierzytelnianie i szyfrowanie wykorzystują ten sam klucz. Konieczne aktywne szyfrowanie WEP i pasujące do siebie klucze. Klucze WEP stanowią kontrolę dostępu. W przypadku niezgodności kluczy WEP klient nie może „skojarzyć się" z punktem dostępu.



POUFNOŚĆ

Ataki wykorzystujące słabe wektory IV polegają na zgromadzeniu kilku ramek zaszyfrowanych za pomocą tych wektorów. Najlepszą metodą obrony jest zmiana klucza WEP używanego pomiędzy klientem i AP zanim napastnik będzie mógł zebrać ramki w liczbie wystarczającej do odtworzenia klucza. Przyjęto klucz jednoramkowy (per-frame keying, per-packet keying, fast packet keying). Dla każdej ramki wektor IV, adres MAC oraz klucz WEP są przetwarzane razem za pomocą dwuetapowej funkcji mieszającej. Wynik pasuje do 24-bitowego klucza WEP i do

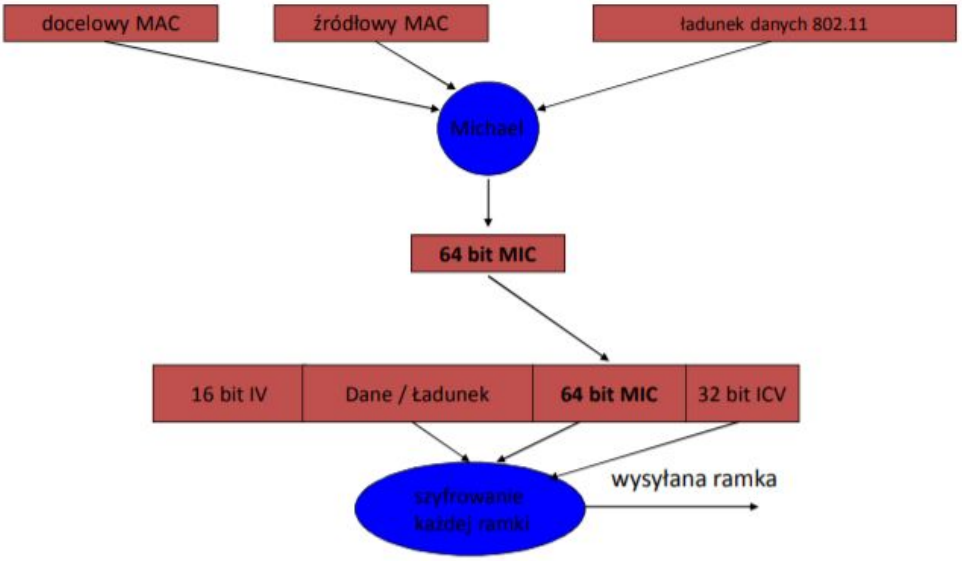
24-bitowego wektora IV. Zaproponowano również zamianę 24-bitowego IV na 48-bitowy (32 bity bardziej znaczące i 16 mniej znaczących).



INTEGRALNOŚĆ

Integralność - przechowywane i przekazywane w sieci informacje powinny być nienaruszone.

MIC to ulepszenie nieefektywnej informacji ICV. Rozwiązuje takie problemy jak podrabianie ramek i ataki przez odwrócenie bitów. Michael to algorytm wspierający ICV. MIC ma unikatowy klucz inny od używanego do szyfrowania. Klucz jest mieszany ze źródłowym i docelowym adresem MAC oraz z fragmentem zawierającym niezaszyfrowane dane.



ICV – wartość sprawdzająca integralność . 32 bitowa wartość CRC-32 obliczana na podstawie wszystkich pól w ramce. Jest to wartość szyfrowana i dodatek do sekwencji sprawdzających ramkę w warstwie 1 i 2.

MIC:
Nadajnik zlicza sumę kontrolną (MIC - Message Integrity Code) na podstawie adresu zródła (SA – Source Address), DA (DA Destination Address), priorytetu MSDU (MAC Service Data Unit) i danych z MSDU. Obliczona suma MIC jest dodawana do ramki przed poddaniem ramki procesowi fragmentacji w MPDU (MAC Protocol Data Unit). Odbiornik weryfikuje MIC po odszyfrowaniu danych, sprawdzeniu ICV i defragmentacji MPDU w MSDU. Ramki z uszkodzonym MIC są usuwane. Chroni to przed atakami typu modyfikacja

66. **System WiMAX – cechy charakterystyczne, różnice i podobieństwa z GSM, UMTS, LTE oraz 802.11**
WiMAX - World Interoperability for Microwave Access, standard IEEE 802.16. to technologia szerokopasmowych radiowych sieci dostępowych dla dużych obszarów. Maksymalna przepustowość technologii WiMAX zbliżona jest do 75 Mb/s. Maksymalny zasięg WiMAX to około 50 km.

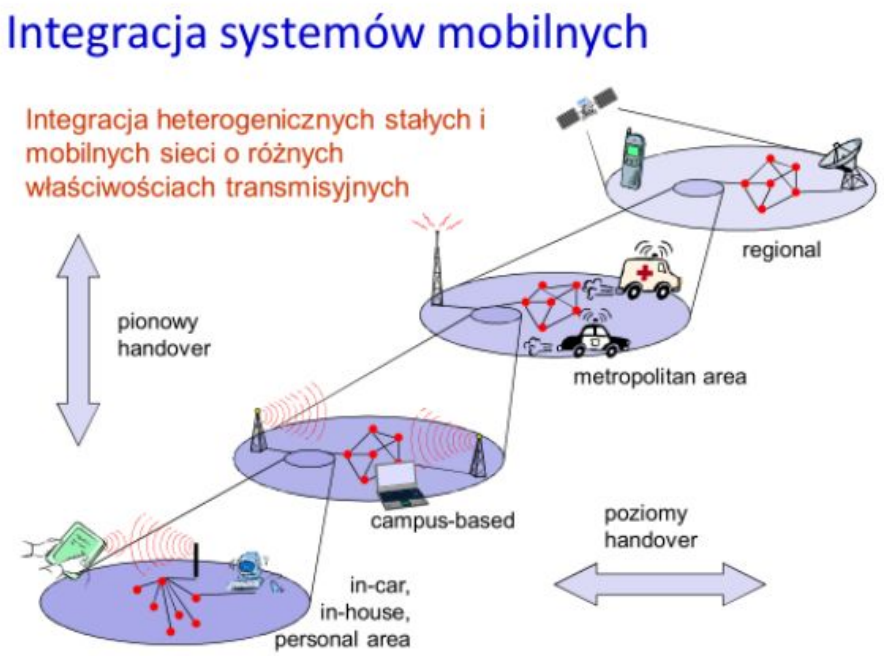
W porównaniu do WiMAX'a inne systemy wyglądają następująco:
-**GSM -** druga generacja (2G) telefonii komórkowe, częstotliwości 0.9 GHz,1.8 GHz, przepustowość 9.6 kb/s. Pracuje na niższych częstotliwościach niż WiMAX i ma zdecydowanie mniejszą przepustowość.
-UMTS - generacja 3G, mniejszy rozmiar komórki niż w GSM, przepustowość do 2Mb/s. Przepustowość systemu wzrosła, natomiast nadal nie jest nawet blisko możliwości, jakie posiada WiMAX. UMTS umożliwia obsługę wideorozmów, QoS - sterowanie mocą i korzysta z MIMO.
-LTE - generacja 4G, przepustowość do 100 Mb/s (downlink). W tym systemie mamy do czynienia z wyraźnym rozdzieleniem płaszczyzny sterowania i użytkownika. LTE posiada zasięg komórki do 5km.
-802.11 - standardy sieci 802.11 oferują QoS tak, jak robi to WiMAX.

WiMAX posiada lepsze parametry niż pozostałe technik bezprzewodowe. Charakteryzuje się lepszą przepustowością, większą liczbą kanałów, większym zasięgiem oraz lepszą odpornością na zakłócenia i odbicia sygnału.

67. **Typy i przykłady procesu handover-u**
Handover - przełączenie połączenia radiowego terminala (telefonu, modemu) z jednej stacji bazowej do innej w czasie, gdy połączenie jest aktywne.

a. pionowy - zapewnienie ciągłości usług w przypadku różnych technologii dostępu radiowego
b. poziomy - przekazanie w płaszczyźnie tej samej technologii dostępu radiowego

---



68. **Metody ataku na sieci bezprzewodowe.**
-atak parkingowy - jeden z bardziej znanych z literatury ataków, który wykorzystuje wyciek sygnału radiowego z budynku.
Ataki w sieciach bezprzewodowych można podzielić na dwie grupy:
PASYWNE - nieautoryzowana działalność, w której atakujący nie modyfikuje zawartości ramek, a jedynie biernie nasłuchuje transmisji w kanale:
-**podsłuch danych** – atakujący przechwytuje informacje wymieniane pomiędzy legalnymi użytkownikami,
-**monitorowanie ruchu** – intruz śledzi transmisję pomiędzy legalnymi użytkownikami, w celu analizy cech stacji i ich aktywności,
AKTYWNE – nieautoryzowana działalność, w której atakujący czynnie bierze udział w transmisji w kanale:
-**podszycie sie (maskarada)** – atakujący udaje legalnego użytkownika lub usługę sieciową,
-**powtórzenie** – włamywacz po przechwyceniu za pomocą podsłuchu informacji retransmituje ją tak jak legalny użytkownik,
-**modyfikacja** – intruz kasuje, dodaje, zmienia wiadomość wysłaną przez legalnego użytkownika,
-**blokada usługi** – atakujący destabilizuje pracę sieci, uniemożliwiającpoprawną komunikację.

WEP: ATAKI

-Atak 1: Łamanie kluczy WEP

Głównym celem ataku jest generowanie sztucznego ruchu między uprawnionym klientem sieci a punktem dostępowym, co pozwala przechwytywać niepowtarzalne WI. Pewne rodzaje zaszyfrowanych informacji można łatwo rozpoznać, gdyż mają one, na przykład, stałą długość czy stały adres docelowy. Możliwe jest ciągłe wysyłanie żądań ARP do tego samego komputera, co sprawi, że będzie on szyfrował identyczne wiadomości z kolejnymi wartościami WI.

-**Atak 2: Anulowanie uwierzytelnienia**

Ta metoda ataku może posłużyć do odtworzenia ukrytego, czyli nierozgłaszanego SSID, przechwycenia czteroetapowej negocjacji połączenia WPA lub zablokowania usługi. Celem ataku jest zmuszenie klienta do ponownego uwierzytelnienia się w sieci, co w połączeniu z brakiem uwierzytelniania dla ramek sterujących (odpowiedzialnych właśnie za uwierzytelnianie, kojarzenie z siecią itd.) pozwala napastnikowi fałszować adresy MAC.

-Atak 3: Deszyfrowanie dowolnych pakietów WEP bez znajomości klucza

Atak pozwalający deszyfrować pakiety WEP bez znajomości klucza. Stosowane w protokole WEP sprawdzenie integralności pozwala napastnikowi modyfikować zarówno szyfrogram, jak i jego CRC.

-Atak 4: Fałszowanie uwierzytelniania

Jeśli stosowane jest otwarte uwierzytelnianie, to możliwe jest też uwierzytelnienie dowolnego klienta i skojarzenie go z punktem dostępowym, ale ten ostatni odrzuci wszelkie pakiety niezaszyfrowane odpowiednim kluczem WEP. Niektóre punkty dostępowe wymagają od klientów powtórnego uwierzytelniania co 30 sekund. Aireplay (podprogram Aircrac'a) umożliwia naśladowanie tego zachowania.